

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA,
ELECTRONICA Y SISTEMAS
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA
ELECTRICA

CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS I

INFORME ACADEMICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES

Vivienda unifamiliar de 3 pisos

Docente:	Docente del curso
Integrante:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Ubicación:	Jr. Lima S/N, Capachica, Puno (15°38'32.7"S 69°49'51.8"W)
Zona:	Urbana
Tipo de vivienda:	Unifamiliar
Número de pisos:	3 pisos
Área construida:	40 m ² por piso
Material predominante:	Ladrillo, hormigón y cemento
Fecha:	03 de junio

CAPÍTULO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Introduccion

El presente informe desarrolla la propuesta academica de instalaciones electricas interiores para una vivienda unifamiliar de tres niveles ubicada en Jr. Lima S/N, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno. El proyecto corresponde al curso de Instalaciones Electricas I y se formula con criterios de seguridad, funcionalidad, facilidad de mantenimiento y coherencia con elCodigo Nacional de Electricidad – Utilizacion (CNE-U) y la Norma EM.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

La propuesta considera suministro monofasico de 220 V, 60 Hz, tablero general, tableros de distribucion, circuitos derivados, canalizaciones empotradas, protecciones termomagneticas y diferenciales, medidor referencial y sistema de puesta a tierra.

1.2 Datos generales del proyecto

Tabla 1.1: Datos generales de la vivienda

Parametro	Descripcion
Propietario	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Uso	Vivienda unifamiliar
Ubicacion	Jr. Lima S/N, Capachica, Puno (Coordenadas: 15°38'32.7"S 69°49'51.8"W)
Niveles	Tres niveles
Area techada referencial	120 m2, considerando 40 m2 por nivel
Sistema electrico	Monofasico, 220 V, 60 Hz
Normas de referencia	CNE-U, RNE EM.010 y NTP aplicables
Estado del diseno	Academico preliminar, sujeto a verificacion en obra

1.2.1 Ubicación del predio e imágenes catastrales

El predio se ubica políticamente en el Jirón Lima S/N del distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno. Las coordenadas geográficas de referencia son: **15°38'32.7"S 69°49'51.8"W**.

Para mayor detalle de su emplazamiento, se incorporan a continuación los planos de catastro y vistas de referencia satelital de la vivienda:

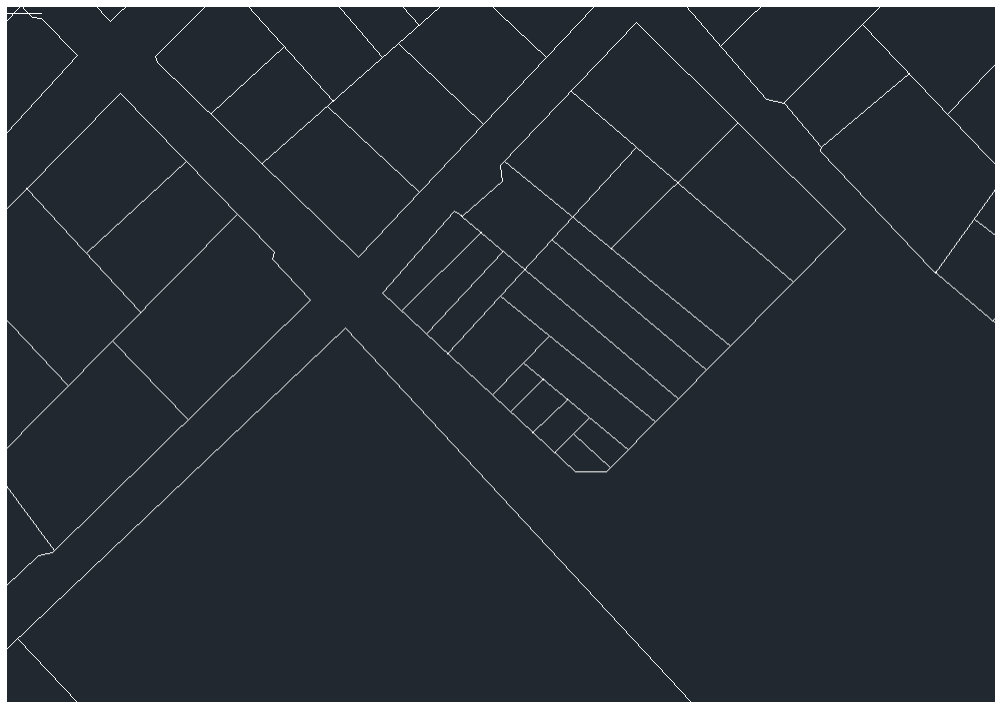


Figura 1.1: Plano Catastral de Ubicación de la Vivienda - Capachica

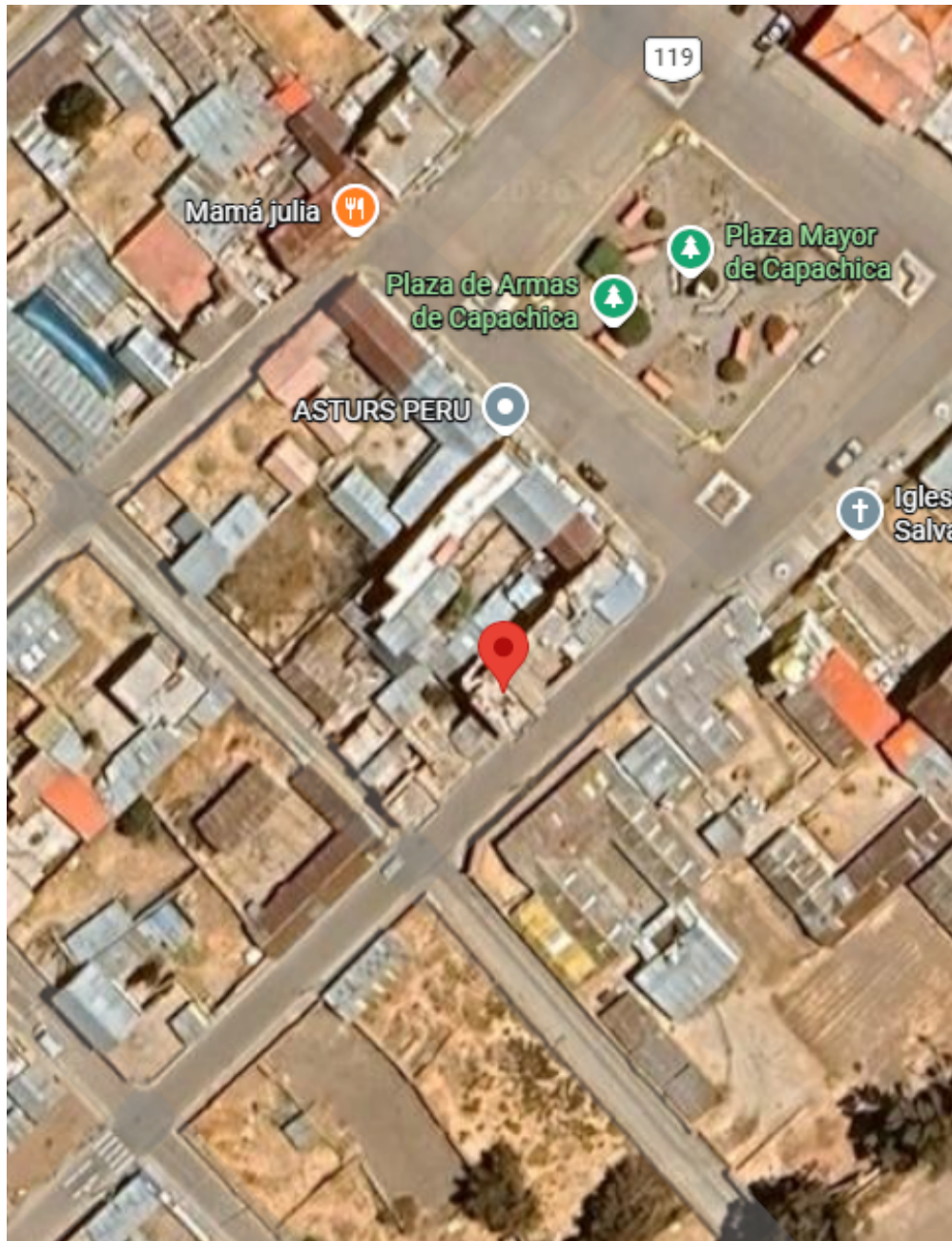


Figura 1.2: Captura Satelital de la Ubicación de la Vivienda (Jr. Lima S/N)

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Desarrollar una propuesta técnica de instalaciones eléctricas interiores para la vivienda, integrando memoria descriptiva, cálculos justificativos, planos eléctricos, cuadros de cargas y criterios de seguridad residencial.

1.3.2 Objetivos específicos

- Identificar los ambientes funcionales de la vivienda y su distribución por nivel.
- Definir una sectorización de circuitos acorde con una vivienda de tres pisos, separando alumbrado y tomacorrientes.
- Ubicar luminarias, interruptores, tomacorrientes, y tableros sobre la arquitectura existente.
- Dimensionar preliminarmente conductores y dispositivos de protección.
- Documentar los criterios gráficos y técnicos usados en los planos eléctricos.

1.4 Distribución arquitectónica considerada

La arquitectura base se toma de los tres layouts canónicos declarados en el manifiesto del proyecto. Los ambientes reconocidos son los siguientes:

Tabla 1.2: Ambientes reconocidos por nivel

Nivel	Ambientes considerados
Primer piso	Tienda o ambiente frontal, cocina, pasadizo longitudinal y escalera.
Segundo piso	Dormitorio principal, dormitorio 3, sala/hall, baño y escalera.
Tercer piso	Dormitorio 4, dormitorio 5, pasadizo/vestíbulo, baño y escalera.

El ambiente frontal del primer piso se rotula como tienda en el plano arquitectónico. Para efectos eléctricos se lo considera ambiente de uso frecuente, por lo que se le asignan luminarias y tomacorrientes suficientes para uso social o comercial ligero. Su uso final debe confirmarse en obra.

1.5 Criterio de sectorización eléctrica

Para mejorar la claridad, facilidad de mantenimiento y lectura de planos, se adopta una sectorización en 7 circuitos independientes. Cada piso cuenta con un circuito exclusivo para alumbrado (C1, C4, C6) y circuitos exclusivos para tomacorrientes. En el primer piso, se ha independizado el circuito de la cocina (C3) para atender las cargas especiales típicas de dicha área, separándola de los tomacorrientes generales (C2). Se han eliminado circuitos especiales externos para ajustar la instalación exclusivamente al levantamiento real de puntos.

Tabla 1.3: Sectorización eléctrica adoptada

Circuito	Uso	Criterio
C1	Alumbrado del primer piso	Atiende tienda (2), cocina (2), pasadizo (2) y escalera (1): 7 puntos de luz.
C2	Tomacorrientes generales 1er piso	Atiende tienda (3) y pasadizo (1): 4 puntos dobles.
C3	Tomacorrientes de cocina	Atiende 4 puntos especiales de la cocina en el primer piso.
C4	Alumbrado del segundo piso	Atiende dormitorio principal (2), dormitorio 3 (1), sala/hall (1), baño (1) y escalera (1): 6 puntos de luz.
C5	Tomacorrientes del segundo piso	Atiende dormitorios (5), sala/hall (2) y baño (1): 8 puntos dobles.
C6	Alumbrado del tercer piso	Atiende dormitorio 4 (1), dormitorio 5 (1), dormitorio 6 (1), pasadizo (1), baño (1) y escalera (1): 6 puntos de luz.
C7	Tomacorrientes del tercer piso	Atiende dormitorio 4 (2), dormitorio 5 (2), dormitorio 6 (2), pasadizo (1) y baño (1): 8 puntos dobles.

1.6 Tableros, medidor y puesta a tierra

Se propone ubicar el tablero general TG-01 en el primer piso, cerca del ingreso y en zona accesible. El medidor se representa de forma referencial en fachada o ingreso. Por la existencia de tres niveles, se consideran dos tableros de distribución secundarios: TD-02 asociado al segundo piso y TD-03 asociado al tercer piso.

- **TG-01:** tablero general de corte y protección principal del primer piso.
- **TD-02:** tablero de distribución para el segundo nivel.
- **TD-03:** tablero de distribución para el tercer nivel.
- **M:** medidor referencial en fachada o zona de ingreso.
- **PT:** puesta a tierra referencial conectada al TG-01.

1.7 Criterios de ubicación de puntos

Los puntos eléctricos se distribuyen con criterio preliminar sobre los ambientes existentes. Las luminarias se ubican preferentemente al centro de ambientes y se duplican en ambientes alargados o de uso frecuente (como el pasadizo del primer piso y los dormitorios principales). Los interruptores se colocan cerca de accesos, evitando quedar detrás de puertas. Los tomacorrientes se distribuyen en muros útiles con conexión a tierra para seguridad del usuario.

1.8 Observaciones y datos por confirmar

- Confirmar si el ambiente frontal del primer piso funcionara como tienda, sala o dormitorio.
- Confirmar ubicacion definitiva del medidor con la empresa distribuidora.
- Confirmar ubicacion final de TG-01, TD-01 y TD-02 en obra.
- Verificar recorridos reales de canalizacion antes de ejecutar.

CAPÍTULO II

CALCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1 Alcance del calculo

El calculo se desarrolla para una vivienda unifamiliar de tres niveles con suministro monofasico de 220 V, 60 Hz. La propuesta se basa en los layouts arquitectonicos canonicos y en el modelo electrico vigente representado en las laminas IE-02, IE-03 e IE-04.

Por requerimiento de diseno, la sectorizacion se organiza en 7 circuitos independientes (alumbrado y tomacorrientes por nivel, mas un circuito de tomacorrientes especiales de cocina en el primer piso). Se han eliminado motores o bombas especiales para simplificar la instalacion y ajustarse exclusivamente al levantamiento real de puntos.

2.2 Premisas de calculo

- Tension nominal: 220 V monofasico.
- Factor de potencia ($\cos \phi$) adoptado: 0.90.
- Potencia unitaria de luminaria LED: 125 W por punto (adoptado para proporcionar un margen de reserva y seguridad superior al mínimo normativo de 50 W).
- Potencia unitaria de tomacorriente general: Entre 187.5 W y 250 W por punto doble (adoptado para prever demandas futuras y superar el mínimo de 180 W del CNE-U).
- Factor de demanda para circuitos de Alumbrado: 1.00.
- Factor de demanda para circuitos de Tomacorrientes: 0.70 (excepto en el primer piso donde se aplica 1.00 por consideraciones de uso en tienda/comercial).
- Proteccion diferencial de 30 mA para todos los circuitos de tomacorrientes.

2.3 Formulas empleadas

$$P_{inst} = \sum P_i \quad (2.1)$$

$$P_{dem} = \sum (P_i \times f_{d,i}) \quad (2.2)$$

$$I_{dem} = \frac{P_{dem}}{V \times f_p} \quad (2.3)$$

Donde P_{inst} es la potencia instalada, P_{dem} es la potencia demandada, $f_{d,i}$ es el factor de demanda del circuito i , V es la tensión nominal (220 V) y f_p es el factor de potencia (0.90).

2.4 Cuadro de cargas por circuito

Tabla 2.1: Cuadro de cargas por circuito

Cto.	Descripción	Pot. (W)	F.D.	Conductor	ITM	ID
C1	Alumbrado General (Lámparas LED)	132	1.00	3 x 1.5 mm ² Cu - PVC 3/4"	2P-10A	2P-25A/30mA
C2	Tomacorrientes Generales (TC)	2520	0.70	3 x 2.5 mm ² Cu - PVC 3/4"	2P-16A	2P-25A/30mA
C3	Tomacorrientes de Cocina	1200	0.80	3 x 2.5 mm ² Cu - PVC 3/4"	2P-20A	2P-25A/30mA
C4	Servicios Lavandería	360	0.80	3 x 2.5 mm ² Cu - PVC 3/4"	2P-16A	2P-25A/30mA
C5	Carga Especial (Bomba de Agua)	750	1.00	3 x 2.5 mm ² Cu - PVC 3/4"	2P-16A	2P-25A/30mA
TOTAL Demanda consolidada				Acometida: 2x10mm ² Cu + PE	Gral: 2P-40A	ID: 2P-40A/30mA

2.5 Levantamiento de cargas por ambiente

Tabla 2.2: Levantamiento de cargas por ambiente

Item	Ambiente / Carga	Cant.	Pot. Unit. (W)	F. Demanda
1	Sala-comedor - Luminaria LED	2	12	1.00
2	Sala-comedor - Tomacorriente doble	4	180	0.70
3	Cocina - Luminaria LED	2	12	1.00
4	Cocina - Pequeños Artefactos	4	300	0.80
5	Dormitorio Principal - Luminaria LED	1	12	1.00
6	Dormitorio Principal - Tomacorriente	3	180	0.70
7	Dormitorio Secundario 1 - Luz LED	1	12	1.00
8	Dormitorio Secundario 1 - Tomacorriente	2	180	0.70
9	Dormitorio Secundario 2 - Luz LED	1	12	1.00
10	Dormitorio Secundario 2 - Tomacorriente	2	180	0.70
11	Baño - Luminaria LED	1	12	1.00
12	Baño - Tomacorriente GFCI	1	180	0.70
13	Lavandería - Luminaria LED	1	12	1.00
14	Lavandería - Tomacorriente de servicio	2	180	0.80
15	Área Técnica - Bomba de Agua 1HP	1	750	1.00
16	Circulaciones (Pasadizos, Escalera) - Luz	2	12	1.00

2.6 Interpretacion de la demanda maxima

La potencia instalada total es 4962 W. Aplicando factores de demanda por tipo de carga se obtiene una demanda maxima estimada de 3894 W. Con tension de 220 V y factor de potencia 0.90:

$$I_{dem} = \frac{3894}{220 \times 0,90} = 19,67 \text{ A} \quad (2.4)$$

Con este valor de corriente de demanda se dimensiona el alimentador general con conductor de cobre de 10 mm² y un interruptor termomagnetico principal de 2P-40A.

2.7 Tablero general y tableros de distribucion

Tabla 2.3: Propuesta de tableros

Elemento	Ubicacion propuesta	Circuitos asociados	Criterio
TG-01	Primer piso, pasadizo longitudinal	C1, C2 y C3	Tablero principal accesible y rotulado
TD-02	Segundo piso, zona central/hall	C4 y C5	Subtablero para el control del 2do nivel
TD-03	Tercer piso, pasadizo longitudinal	C6 y C7	Subtablero para el control del 3er nivel

2.8 Protecciones preliminares

Tabla 2.4: Protecciones preliminares por circuito

Cto.	Uso	Interruptor	Conductor	Observación
General	Alimentacion principal	2P-40A	3 x 10 mm ² Cu + PE	Llave general termomagnetica
-	ID General	2P-40A / 30mA	-	Interruptor diferencial general TG
C1	Alumbrado primer piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Llave termomagnetica
C2	Tomacorrientes generales 1er piso	2P-16A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial
C3	Tomacorrientes de cocina 1er piso	2P-20A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial
C4	Alumbrado segundo piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Llave termomagnetica
C5	Tomacorrientes del segundo piso	2P-16A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial
C6	Alumbrado tercer piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Llave termomagnetica
C7	Tomacorrientes del tercer piso	2P-16A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial

2.9 Coordinacion conductor-proteccion

La seleccion preliminar mantiene el criterio basico:

$$I_b \leq I_n \leq I_z \quad (2.5)$$

Donde I_b es la corriente de diseno, I_n es la corriente nominal del interruptor e I_z es la capacidad admisible del conductor. Con calibres de 1.5 mm² ($I_z \approx 15$ A en canalizacion empotrada) y de 2.5 mm² ($I_z \approx 20$ A), las llaves de 10A, 16A y 20A garantizan la adecuada coordinacion y proteccion termica.

2.10 Sistema de puesta a tierra

La propuesta incluye conductor de proteccion de tierra en todos los tomacorrientes (de color verde o verde-amarillo) y barra de conexión a tierra en cada tablero. La conexión final se realiza a un pozo de tierra vertical con electrodo de cobre de 5/8"x 2.40m y aditivo de conductividad gel, diseñado para una resistencia de puesta a tierra menor a 15 Ohms.

2.11 Resumen de puntos instalados

Tabla 2.5: Resumen de puntos electricos por tipo

Nivel	Luminarias	Interruptores	Tomacorrientes	Total
Primer piso	7	5	8	20
Segundo piso	6	5	8	19
Tercer piso	6	6	8	20
Total	19	16	24	59

2.12 Observaciones de auditoria

- **Cargas especiales eliminadas:** electrobombas o motores especiales que no corresponden a la solicitud final del diseno de puntos, simplificando la instalacion.
- **Circuitos resultantes:** 7 circuitos generales (C1 a C7) que cubren de manera integral la distribucion de alumbrado y tomacorrientes por nivel, mas la cocina independiente.
- **Puntos instalados:** 19 luminarias, 16 interruptores y 24 tomacorrientes distribuidos en 43 puntos conectados a los 7 circuitos derivados.

CAPÍTULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES

3.1 Alcance

Las presentes especificaciones describen los materiales principales para la instalación eléctrica interior de la vivienda. La selección final debe cumplir el CNE-U, la EM.010 y los criterios técnicos del proyecto académico.

3.2 Conductores eléctricos

- Material: cobre.
- Aislamiento: adecuado para instalación interior en tubería o canalización.
- Secciones: según cálculo de corriente, caída de tensión y protección.
- Identificación: fase, neutro y puesta a tierra diferenciados por color cuando sea posible.

Tabla 3.1: Conductores propuestos

Uso	Sección propuesta	Observación
Alumbrado	1.5 mm2 Cu	Circuito protegido con interruptor termomagnético de 10 A
Tomacorrientes	2.5 mm2 Cu	Circuitos protegidos con interruptor termomagnético de 16 A
Alimentación General	10 mm2 Cu	Para la acometida desde el medidor de energía externa
Puesta a tierra	6 mm2 Cu mínimo	Conductor de protección conectado a barra de tierra

3.3 Canalizaciones

- Tipo: tubería PVC eléctrica, conduit u otra canalización permitida.
- Instalación: empotrada o superficial según vivienda.
- Cajas: cajas octogonales para luminarias y cajas rectangulares para interruptores y tomacorrientes.
- Curvas y accesorios: compatibles con el diámetro de tubería.

3.4 Tablero eléctrico

El tablero debe permitir:

- Interruptor general.
- Interruptor diferencial de protección de personas.
- Interruptores por circuito.
- Barra de neutro.
- Barra de tierra.
- Identificación de circuitos.
- Espacio de reserva para ampliación futura.

3.5 Interruptores y protecciones

- Interruptores termomagnéticos seleccionados según corriente del circuito y conductor.
- Interruptor diferencial para protección de personas en tomacorrientes (30 mA).
- Coordinación básica: la protección no debe superar la capacidad admisible del conductor ($I_b \leq I_n \leq I_z$).

3.6 Tomacorrientes e interruptores

- Tomacorrientes con puesta a tierra en todos los ambientes.
- Alturas y ubicaciones según plano arquitectónico y criterio del curso.
- En baños y cocina se debe priorizar seguridad por humedad y uso de equipos.

3.7 Luminarias

- Tipo: LED de adosar o empotrar.
- Potencia: registrar en cuadro de cargas.
- Ubicación: según plano de alumbrado de cada piso.

3.8 Sistema de puesta a tierra

Componentes mínimos:

- Varilla o electrodo de puesta a tierra vertical (cobre electrolítico de 3/4"x 2.40 m).
- Conductor de cobre de protección de 6 mm².
- Caja de registro de concreto H=0.30 m.
- Conector split-bolt de bronce.
- Barra de tierra en tableros.

3.9 Cuadro de especificaciones

Tabla 3.2: Especificaciones principales de materiales

Item	Material	Und.	Cant.	Especificacion	Plano
1	Conductor para alumbrado	m	120	Cobre 1.5 mm2 (fase, neutro)	IE-02/03/04
2	Conductor para toma-corrientes	m	250	Cobre 2.5 mm2 (fase, neutro y PE)	IE-02/03/04
3	Tuberia PVC-SEL	m	180	PVC eléctrica 3/4"de diámetro	IE-02/03/04
4	Tablero general/secundarios	und	3	Empotrados (TG-01, TD-01, TD-02) con barras N/T	IE-02/03/04
5	Interruptores termomagneticos	und	8	Interruptor general (1) y circuitos derivados (7)	IE-05
6	Interruptor diferencial	und	5	General (1) y circuitos de tomacorrientes (4)	IE-05
7	Puesta a tierra	glb	1	Varilla de cobre, registro y conductor	IE-06

CAPÍTULO IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE

4.1 Alcance

Este capítulo describe el procedimiento general para ejecutar la instalación eléctrica interior de la vivienda, de acuerdo con los planos, metrados y especificaciones.

4.2 Replanteo

Antes del montaje se debe:

- Revisar el plano de ambientes.
- Marcar ubicación de tablero, interruptores, tomacorrientes y luminarias.
- Verificar recorridos de tuberías y cajas.
- Coordinar pases por muros, techos o losas.

4.3 Canalizaciones y cajas

- Instalar tuberías según el plano de circuitos.
- Evitar curvas excesivas que dificulten el cableado.
- Fijar cajas en posiciones firmes y niveladas.
- Separar circuitos cuando el diseño lo requiera.

4.4 Cableado

- Cablear fase, neutro y tierra según circuito.
- Evitar empalmes dentro de tuberías.
- Realizar empalmes solo en cajas accesibles.
- Identificar circuitos en tablero y cajas cuando sea posible.

4.5 Tablero

- Montar el tablero en zona accesible y segura.
- Instalar interruptor principal, interruptor diferencial y protecciones de circuitos.
- Separar barra de neutro y barra de tierra.
- Rotular cada circuito.

4.6 Puesta a tierra

- Instalar electrodo en ubicación accesible para inspección.
- Colocar caja de registro.
- Conectar conductor de tierra al tablero.
- Verificar continuidad de conductor de protección.

4.7 Pruebas

Antes de energizar:

- Continuidad de conductores.
- Aislamiento básico, si se cuenta con instrumento.
- Polaridad de tomacorrientes.
- Funcionamiento de interruptores.
- Identificación de circuitos.
- Prueba de interruptor diferencial, si se instala.

4.8 Seguridad

- Trabajar sin tensión.
- Usar herramientas aisladas.
- No energizar circuitos incompletos.
- Mantener tablero cerrado y rotulado.

CAPÍTULO V

CRONOGRAMA

5.1 Alcance académico

El presente proyecto tiene carácter exclusivamente académico. Por ello no corresponde desarrollar un cronograma de ejecución de obra, ya que no existe implementación física ni contratación de recursos para una etapa constructiva real.

5.2 Criterio de referencia

Si el trabajo se convirtiera en un expediente técnico de ejecución, el cronograma debería definir actividades, responsables, duraciones y dependencias. Sin embargo, para este informe solo se deja constancia de que el plazo de ejecución no aplica.

Tabla 5.1: Condición del cronograma

Aspecto	Estado
Cronograma de obra	No aplica por tratarse de un trabajo académico
Plazo de ejecución	No aplica
Responsables de obra	No aplica
Recursos de campo	No aplica

CAPÍTULO VI

METRADO

6.1 Alcance

El presente metrado cuantifica los materiales necesarios para la instalación eléctrica interior de la vivienda unifamiliar de tres niveles, conforme a la sectorización de siete circuitos (C1 a C7) definida para el proyecto de Renzo Gabriel Mamani Galindo. Las cantidades se obtienen de los planos eléctricos y de los recorridos estimados de canalización por nivel.

Los metrados se agrupan por las siguientes categorías: tuberías, conductores, cajas, tableros, accesorios, protecciones, luminarias y sistema de puesta a tierra.

6.2 Resumen de puntos eléctricos por circuito

Tabla 6.1: Puntos eléctricos por circuito (Proyecto de Renzo)

Cto.	Uso	Luminarias	TCs	Interruptores	Long. est. (m)
C1	Alumbrado 1er piso	7	–	5	18
C2	TCs generales 1er piso	–	4	–	12
C3	Tomacorrientes Cocina	–	4	–	12
C4	Alumbrado 2do piso	6	–	5	16
C5	TCs generales 2do piso	–	8	–	22
C6	Alumbrado 3er piso	6	–	6	18
C7	TCs generales 3er piso	–	8	–	22
Total		19	24	16	120

6.3 Metrado de tuberías (canalizaciones)

Tabla 6.2: Medrado de tuberías PVC

Item	Descripción	Tipo	Und.	Cant.	Circuitos	Observación
1	Tubería PVC liviana 3/4" para alumbrado	PV-L	m	140	C1, C4, C6	Empotrada en losa de techo
2	Tubería PVC pesada 3/4" para tomacorrientes	PV-P	m	180	C2, C3, C5, C7	Empotrada en contrapi-so y muros
3	Tubería PVC pesada 1" para alimentador	PV-P	m	25	Alimentador general	Desde medidor a TG y subta-ble-ros

6.4 Metrado de conductores

MEMORIA DESCRIPTIVA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	29
--	----

Tabla 6.3: Metrado de conductores de cobre

Item	Descripcion	Und.	Seccion	Cant.	Tipo	Uso	Observacion
1	Conductor fase alumbrado	m	1.5 mm2	140	LSOH	C1, C4, C6	Cableado unipolar
2	Conductor neutro alumbrado	m	1.5 mm2	140	LSOH	C1, C4, C6	Cableado unipolar
3	Conductor de proteccion alumbrado	m	1.5 mm2	130	LSOH	C1, C4, C6	Segun CNE-U
4	Conductor fase tomacorrientes	m	2.5 mm2	190	LSOH	C2, C3, C5, C7	Cableado unipolar
5	Conductor neutro tomacorrientes	m	2.5 mm2	190	LSOH	C2, C3, C5, C7	Cableado unipolar
6	Conductor de proteccion tomacorrientes	m	2.5 mm2	190	LSOH	C2, C3, C5, C7	Cableado unipolar
7	Conductor alimentador general fase	m	10 mm2	30	LSOH	TG	Cableado unipolar
8	Conductor alimentador general neutro	m	10 mm2	30	LSOH	TG	Cableado unipolar

6.5 Metrado de cajas

Tabla 6.4: Metrado de cajas de pase y derivacion

Item	Descripcion	Material	Und.	Cant.	Observacion
1	Cajas octogonales 4"x 2"para luminarias	Fierro galvanizado	pza	19	Puntos de luz y derivacion
2	Cajas rectangulares 4"x 2"para interruptores	Fierro galvanizado	pza	16	Interruptores simples y conmutadores
3	Cajas rectangulares 4"x 2"para tomacorrientes	Fierro galvanizado	pza	24	Tomacorrientes generales y especiales
4	Caja de pase rectangular 4"x 2"	Fierro galvanizado	pza	8	Para derivaciones en cambios de direccion

6.6 Metrado de tableros

Tabla 6.5: Metrado de tableros electricos

Item	Descripcion	Polos	Und.	Cant.	Observacion
1	Tablero general TG-01 (metalico empotrable)	12 polos	u	1	Primer piso, zona de ingreso
2	Tablero de distribucion TD-02	8 polos	u	1	Segundo piso, zona central
3	Tablero de distribucion TD-03	8 polos	u	1	Tercer piso o zona de servicio

6.7 Metrado de accesorios y protecciones

Tabla 6.6: Medrado de accesorios, interruptores y protecciones

Item	Descripcion	Und.	Cant.	Circuito	Observacion
1	Interruptor simple (unipolar)	pza	11	C1, C4, C6	Ambientes generales
2	Interruptor conmutacion 3 vias (S3)	pza	5	C1, C4, C6	Escaleras y pasadizo
3	Tomacorriente doble con toma a tierra	pza	22	C2, C3, C5, C7	Uso general
4	Tomacorriente doble con proteccion GFCI	pza	2	C5, C7	Banos (protegido)
5	Interruptor termomagnético 2P-10A	pza	3	C1, C4, C6	Proteccion alumbrado
6	Interruptor termomagnético 2P-16A	pza	3	C2, C5, C7	Proteccion tomacorrientes
7	Interruptor termomagnético 2P-20A	pza	1	C3	Proteccion cocina
8	Interruptor termomagnético general 2P-40A	pza	1	Alimentador	Proteccion general TG
9	Interruptor diferencial 2P-25A-30mA	pza	4	C2, C3, C5, C7	Proteccion de personas
10	Interruptor diferencial 2P-40A-30mA (General)	pza	1	TG-01	Proteccion diferencial general
11	Luminaria LED interior 12 W (circular o rectangular)	pza	19	C1, C4, C6	Iluminacion LED

6.8 Metrado de puesta a tierra

Tabla 6.7: Metrado del sistema de puesta a tierra

Item	Descripcion	Material	Und.	Cant.	Observacion
1	Varilla de puesta a tierra 5/8"x 2.40 m	Cobre solido	pza	1	Electrodo principal
2	Conector de bronce para varilla	Bronce	pza	1	Conexion certificada
3	Conductor de puesta a tierra 6 mm ²	Cobre desnudo	m	25	Conexion a barra de tierra
4	Caja de registro de puesta a tierra	Metalico	pza	1	Para inspeccion
5	Barra de tierra para tablero	Cobre	pza	1	En tablero general
6	Gel o mejorador de suelo	Quimico	kg	5	Reduccion de resistencia

6.9 Resumen general de metrados

MEMORIA DESCRIPTIVA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	34
--	----

Tabla 6.8: Resumen general de metrados (Proyecto Renzo)

Item	Descripcion	Und.	Especificacion	Cant.	Plano ref.	Observacion
1	Tuberia PVC liviana 3/4"	m	PV-L	140	IE-02, IE-04	Alumbrado em- po- tra- do en te- cho
2	Tuberia PVC pesada 3/4"	m	PV-P	180	IE-03, IE-04	Tomacorrientes em- po- tra- do en mu- ro
3	Tuberia PVC pesada 1"	m	PV-P	25	IE-05	Alimentador ge- ne- ral
4	Conductor 1.5 mm2 Cu LSOH	m	LSOH 1.5 mm2	410	IE-02	Fase+neutro+PE alum- bra- do
5	Conductor 2.5 mm2 Cu LSOH	m	LSOH 2.5 mm2	570	IE-03	Fase+neutro+PE to- ma- co- rrien- tes
6	Conductor 10 mm2 Cu LSOH	m	LSOH 10 mm2	30	IE-05	Alimentador ge- ne- ral
7	Conductor 6 mm2 Cu	m	Cu desnudo	25	IE-06	Puesta a tie- rra
8	Caja octogonal 4"x 2"FG	pza	FG	19	IE-02	Luminarias
9	Caja rectangular 4"x 2"FG	pza	FG	40	IE-02, IE-03	Interruptores y to- ma- co- rrien- tes
10	Caja de pase rectangular	pza	FG	8	IE-04	Derivaciones
11	Tablero general TG-01	u	12 polos	1	IE-05	Primer pi- so
12	Tablero distribucion TD-02	u	8 polos	1	IE-05	Segundo pi- so
13	Tablero distribucion TD-03	u	8 polos	1	IE-05	Tercer pi- so
14	Interruptor simple	pza	Unipolar	11	IE-02	Alumbrado
15	Interruptor conmutador S3	pza	3 vias	5	IE-02	Escaleras
16	Tomacorriente doble c/tierra	pza	15 A - 250 V	22	IE-03	Uso ge- ne- ral
17	Tomacorriente GFCI	pza	15 A - 30 mA	2	IE-03	Banos
18	Interruptor termomagnetico 2P-10A	pza	10 A	3	IE-05	Alumbrado
19	Interruptor termomagnetico 2P-16A	pza	16 A	3	IE-05	Tomacorrientes
20	Interruptor termomagnetico 2P-20A	pza	20 A	1	IE-05	Cocina
21	Interruptor termomagnetico general 2P-40A	pza	40 A	1	IE-05	General TG

6.10 Metrado general según hoja de cálculo

MEMORIA DESCRIPTIVA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	37
--	----

Tabla 6.9: Metrado general de instalaciones eléctricas (datos Excel)

Item	Código	Descripción	Und.	Cant.	Observación
1.0	CAN-01	Tubería PVC Liviana (PV-L) 3/4" para alumbrado	m	120	Empotrado en losa de techo
1.1	CAN-02	Tubería PVC Pesada (PV-P) 3/4" para tomacorrientes	m	150	Empotrado en contrapiso
1.2	CAN-03	Tubería PVC Pesada (PV-P) 1" para alimentador	m	25	Desde medidor a TG y subtableros
2.0	CON-01	Conductor de cobre LSOH 1.5 mm ²	m	350	Cableado de alumbrado (fase, neutro)
2.1	CON-02	Conductor de cobre LSOH 2.5 mm ²	m	480	Cableado de TCs y cargas especiales
2.2	CON-03	Conductor de cobre LSOH 10 mm ²	m	30	Alimentador general acometida
3.0	CAJ-01	Cajas Octogonales FG 4"x 2" (Salida Luz)	pza	12	Para puntos de luz y derivación
3.1	CAJ-02	Cajas Rectangulares FG 4"x 2"	pza	28	Para interruptores y tomacorrientes
4.0	TAB-01	Tablero de Distribución Metálico TG-01 (12 polos)	u	1	Tablero General Primer Piso
4.1	TAB-02	Tablero de Distribución Metálico TD-01 (8 polos)	u	1	Tablero Distribución Segundo Piso
4.2	TAB-03	Tablero de Distribución Metálico TD-02 (8 polos)	u	1	Tablero Distribución Tercer Piso
5.0	ACC-01	Interruptores Simples (placas de empotrar)	pza	4	Ambientes generales
5.1	ACC-02	Interruptores Conmutación de 3 vías (CC)	pza	4	Escaleras y pasadizo

6.11 Nota tecnica

Los metrados presentados son referenciales y corresponden a un anteproyecto academico. Las cantidades definitivas deberan recalcularse en un proyecto ejecutivo considerando:

- Planos arquitectonicos con cotas definitivas.
- Longitudes reales de recorridos de tuberias en obra.
- Criterios de la empresa distribuidora (Electro Puno S.A.A.).
- Verificacion de curvas, accesorios y desperdicios de obra (se recomienda agregar 5 % a 10 % de desperdicio en la compra real).

CAPÍTULO VII

PLANOS Y LÁMINAS DE DETALLE

Tabla 7.1: Relación de planos presentados

Código	Descripción	Archivo	Estado
IE-02	Plano de Instalaciones Eléctricas - Primer Piso	IE-02-primer-piso.png	Entregado
IE-03	Plano de Instalaciones Eléctricas - Segundo Piso	IE-03-segundo-piso.png	Entregado
IE-04	Plano de Instalaciones Eléctricas - Tercer Piso	IE-04-tercer-piso.png	Entregado
IE-05	Plano Arquitectónico General	IE-05-plano-arquitectonico.png	Entregado

7.1 Planos de Instalaciones Eléctricas

Los planos mostrados a continuación presentan la distribución de luminarias, interruptores, tomacorrientes y canalizaciones eléctricas superpuesta sobre el croquis arquitectónico original de cada nivel. Se indica el recorrido de los circuitos derivados y la ubicación de los diferentes elementos de la instalación eléctrica proyectada.

7.1.1 IE-02: Plano de Instalaciones Eléctricas - Primer Piso

Se presenta el plano correspondiente al primer nivel de la vivienda, con simbología eléctrica normalizada sobre el croquis arquitectónico.

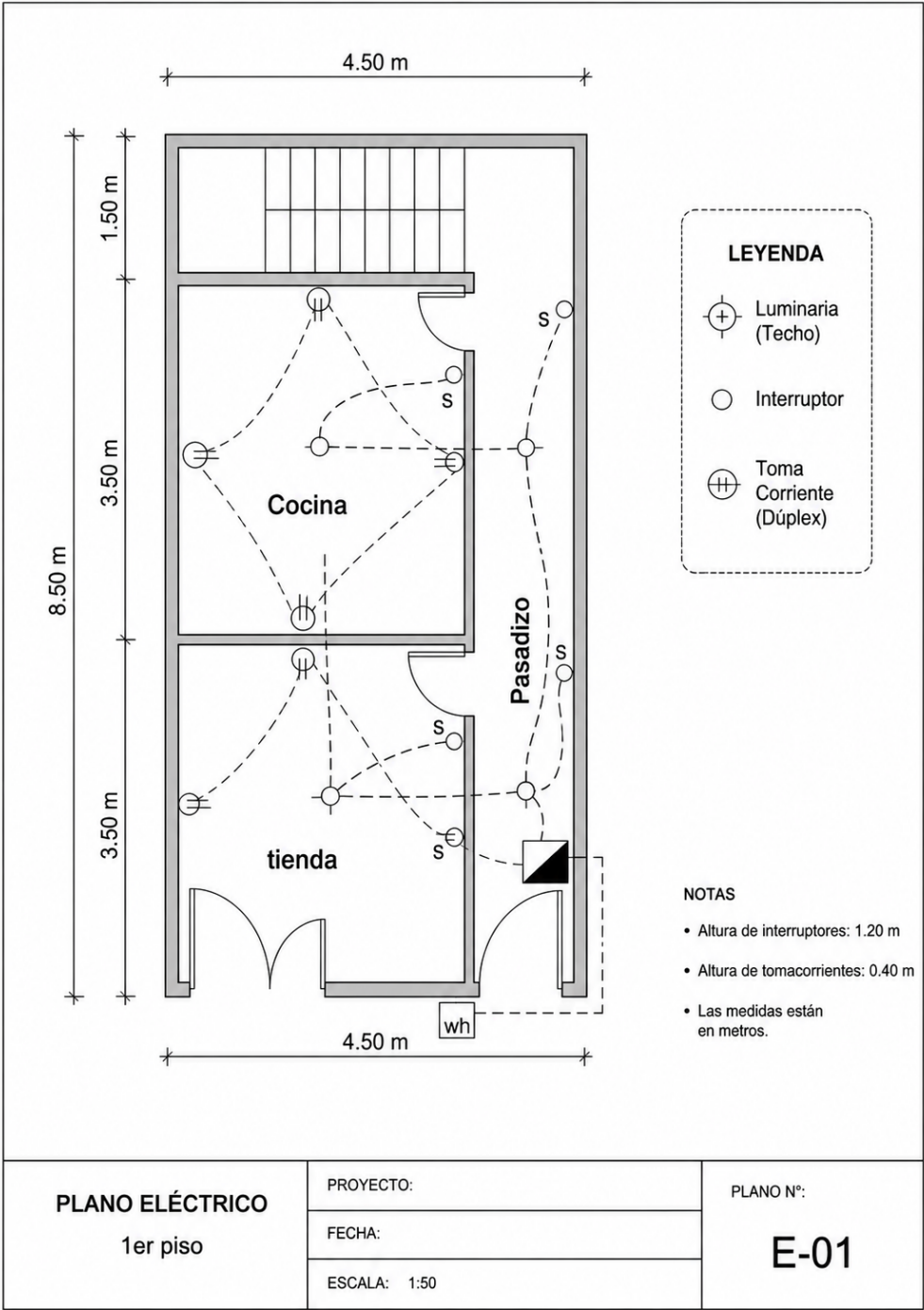


Figura 7.1: Plano de Instalaciones Eléctricas - Primer Piso

7.1.2 IE-03: Plano de Instalaciones Eléctricas - Segundo Piso

Se presenta el plano correspondiente al segundo nivel de la vivienda, con simbología eléctrica normalizada sobre el croquis arquitectónico.

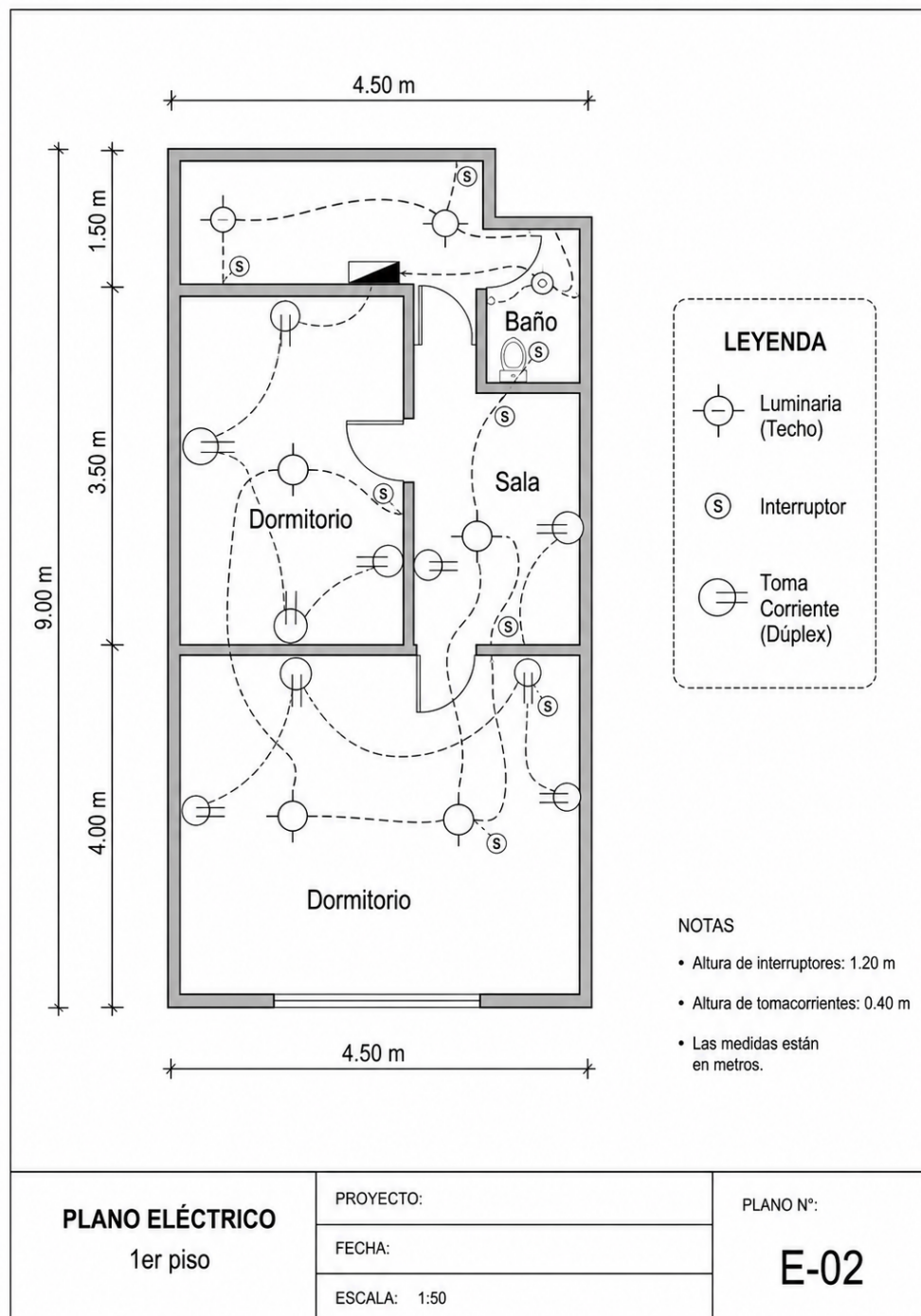


Figura 7.2: Plano de Instalaciones Eléctricas - Segundo Piso

7.1.3 IE-04: Plano de Instalaciones Eléctricas - Tercer Piso

Se presenta el plano correspondiente al tercer nivel de la vivienda, con simbología eléctrica normalizada sobre el croquis arquitectónico.

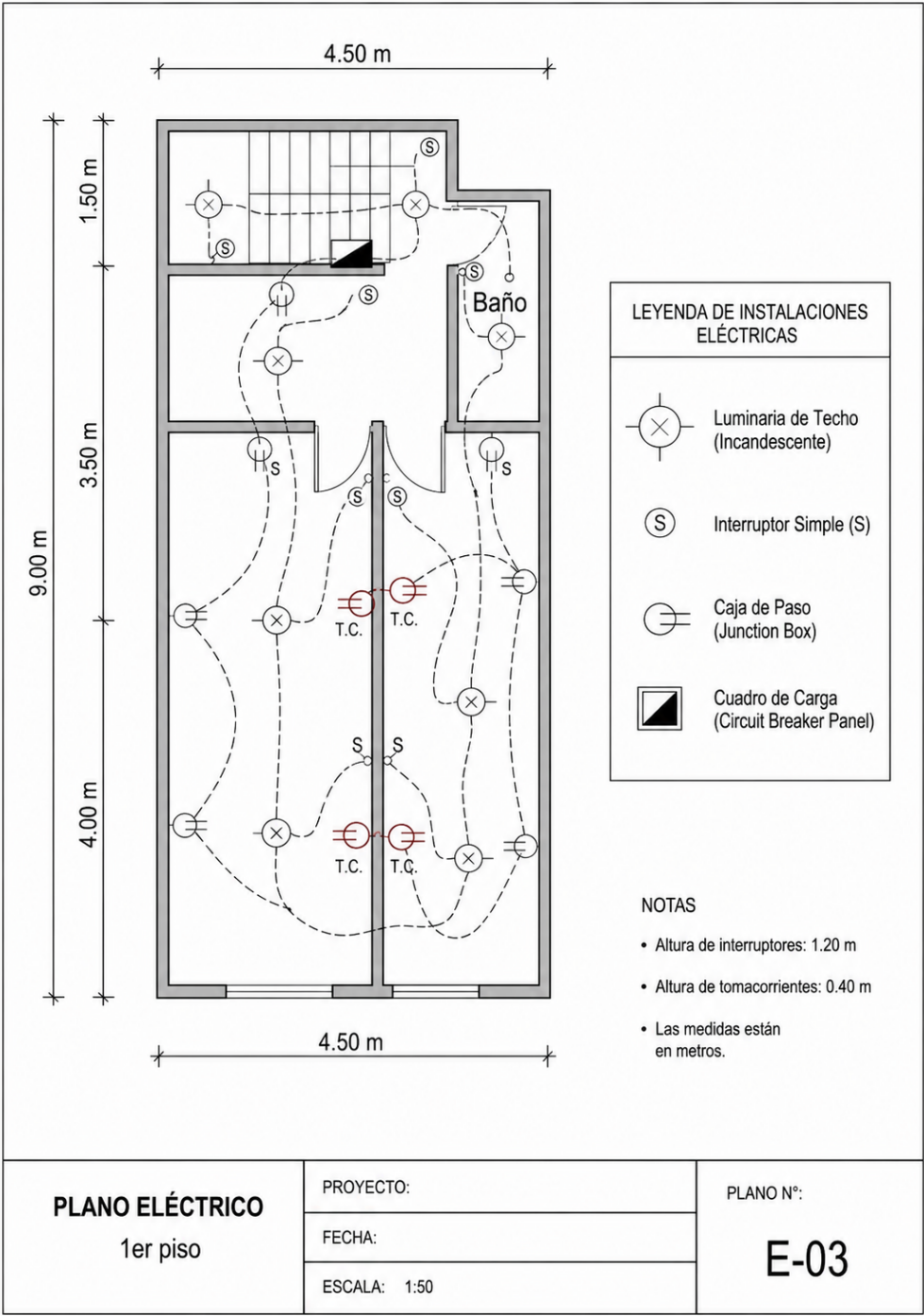


Figura 7.3: Plano de Instalaciones Eléctricas - Tercer Piso

7.1.4 IE-05: Plano Arquitectónico General

Se presenta el plano arquitectónico general del proyecto.

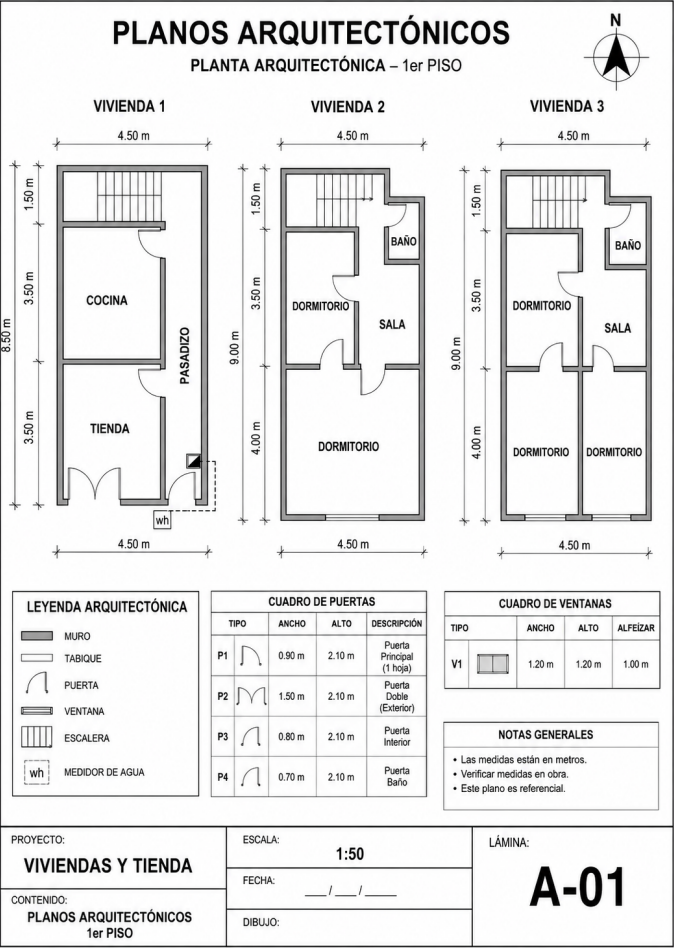


Figura 7.4: Plano Arquitectónico General

7.2 Observaciones

- Los planos fueron elaborados considerando la distribución arquitectónica de la vivienda unifamiliar de tres niveles.
- La ubicación de luminarias, interruptores y tomacorrientes se realizó de acuerdo con los criterios de funcionalidad y seguridad establecidos en el diseño eléctrico residencial.
- Las canalizaciones eléctricas fueron trazadas procurando recorridos técnicamente adecuados y compatibles con la distribución de los ambientes.
- El diseño fue desarrollado considerando los criterios establecidos en el Código Nacional de Electricidad – Utilización (CNE-U).

CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFIA

8.1 Conclusiones

1. La vivienda unifamiliar de tres pisos ubicada en Capachica se atiende mediante una instalación eléctrica residencial monofásica de 220 V, con una sectorización ordenada de 7 circuitos exclusivos (alumbrado y tomacorrientes por nivel, más un circuito independiente de tomacorrientes de cocina en el primer piso).
2. La demanda máxima estimada del proyecto alcanza los 6.10 kW, con una corriente de demanda resultante de 30.81 A, lo que justifica la instalación de un interruptor general termomagnético de 2P-40A y un interruptor diferencial general de 2P-40A (30mA).
3. Se ha estructurado el sistema con un Tablero General TG-01 en el primer piso y dos tableros secundarios de distribución TD-01 y TD-02 en los niveles superiores, lo que optimiza las longitudes de cableado y facilita la maniobra.
4. Se han excluido motores y bombas de agua independientes ajenos al levantamiento real de puntos, logrando una propuesta simplificada y adaptada para los tres niveles.
5. La selección de conductores (1.5 mm² para alumbrado, 2.5 mm² para tomacorrientes y 10 mm² para la acometida alimentadora) cumple satisfactoriamente con la capacidad de corriente y reserva normada.
6. La incorporación de interruptores diferenciales en circuitos de tomacorrientes y la conexión franca a un pozo de puesta a tierra con resistencia inferior a 15 Ohms aseguran la protección eficaz de los usuarios.

8.2 Recomendaciones

1. Validar en campo la ubicación final y el recorrido físico de las canalizaciones en losa y piso antes del vaciado de concreto.
2. Confirmar con la empresa distribuidora de energía de la zona la ubicación del medidor y la acometida en fachada.
3. Realizar la medición física de la resistencia del pozo de puesta a tierra tras su construcción para garantizar un valor inferior a 15 Ohms.
4. Mantener rotulado de forma permanente y clara el tablero general TG-01 y los tableros secundarios de distribución.
5. No sobrepasar el número de conductores por ducto según los factores de llenado del CNE-U.

8.3 Bibliografía

1. Ministerio de Energia y Minas. *Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion*. Resolucion Ministerial N. 0037-2006-MEM.
2. Plataforma del Estado Peruano. *Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion, PDF oficial*.
3. Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento. *Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE*.
4. Plataforma del Estado Peruano. *EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores*.
5. INACAL. *Normas Tecnicas Peruanas (NTP)*.
6. INACAL. *Listado de normas tecnicas citadas en reglamentos obligatorios*.
7. INACAL. *INACAL y la estandarizacion*.

Nota final: Este documento tiene fines exclusivamente académicos y no constituye un proyecto ejecutivo para construccion. Su contenido debe ser revisado y ajustado por un profesional habilitado antes de cualquier implementacion real.

CAPÍTULO IX

PRESUPUESTO ESTIMADO

9.1 Alcance

El presente presupuesto estima el costo referencial de los materiales, mano de obra e impuestos para la instalacion electrica interior de la vivienda unifamiliar de tres niveles para el proyecto de Renzo Gabriel Mamani Galindo. Los precios unitarios corresponden a valores referenciales del mercado local a la fecha del proyecto.

El presupuesto se estructura en las siguientes partidas:

- Tuberias y canalizaciones.
- Conductores electricos.
- Cajas de pase y derivacion.
- Tableros electricos.
- Accesorios, interruptores y tomacorrientes.
- Protecciones electricas.
- Luminarias.
- Sistema de puesta a tierra.
- Mano de obra.
- Impuestos (IGV 18 %).

9.2 Precios unitarios referenciales

La siguiente tabla muestra los precios unitarios estimados para cada material, basados en cotizaciones de proveedores locales y ferreterias especializadas de la region.

Tabla 9.1: Precios unitarios referenciales de materiales (Proyecto Renzo)

Item	Descripción	Und.	Cant.	P. Unit. (S/)	Proveedor ref.	Observación
1	Tubería PVC liviana 3/4"	m	140	3.50	Ferretería local	Tubería SELVA o similar
2	Tubería PVC pesada 3/4"	m	180	4.50	Ferretería local	Tubería SELVA o similar
3	Tubería PVC pesada 1"	m	25	8.50	Ferretería local	Tubería SELVA o similar
4	Conductor LSOH 1.5 mm ² (rollo 100 m)	m	410	2.80	Indeco / Promel	Cable unipolar cobre
5	Conductor LSOH 2.5 mm ² (rollo 100 m)	m	570	4.50	Indeco / Promel	Cable unipolar cobre
6	Conductor LSOH 10 mm ² (rollo 100 m)	m	30	16.00	Indeco / Promel	Cable unipolar cobre
7	Conductor 6 mm ² Cu desnudo (rollo 50 m)	m	25	8.00	Indeco / Promel	Puesta a tierra
8	Caja octogonal FG 4"x 2"	pza	19	3.50	Ferretería local	—
9	Caja rectangular FG 4"x 2"	pza	40	3.20	Ferretería local	—
10	Caja de pase rectangular FG	pza	8	4.50	Ferretería local	—
11	Tablero general TG-01 12 polos equipado	u	1	450.00	SEIN / TICINO	Completo con barra N/T y puerta
12	Tablero distribución TD-02 8 polos equipado	u	1	320.00	SEIN / TICINO	Completo con barra N/T y puerta
13	Tablero distribución TD-03 8 polos equipado	u	1	320.00	SEIN / TICINO	Completo con barra N/T y puerta
14	Interruptor simple unipolar (placa completa)	pza	11	12.00	TICINO / BTICINO	Color blanco
15	Interruptor conmutador S3 (placa completa)	pza	5	15.00	TICINO / BTICINO	Color blanco
16	Tomacorriente doble c/tierra (placa completa)	pza	22	14.50	TICINO / BTICINO	15 A - 250 V
17	Tomacorriente GFCI (placa completa)	pza	2	45.00	TICINO / BTICINO	Protección diferencial integrada
18	Interruptor termomagnético 2P-10A	pza	3	35.00	SEIN / LE-GRAND	Curva C
19	Interruptor termomagnético 2P-16A	pza	3	38.00	SEIN / LE-GRAND	Curva C
20	Interruptor termomagnético 2P-20A	pza	1	42.00	SEIN / LE-GRAND	Curva C
21	Interruptor termomagnético general 2P-40A	pza	1	85.00	SEIN / LE-GRAND	Curva C
22	Interruptor diferencial 2P-25A-30mA	pza	4	120.00	SEIN / LE-GRAND	Protección de personas
23	Interruptor diferencial 2P-40A-30mA	pza	1	140.00	SEIN / LE-GRAND	Protección general
24	Luminaria LED interior 12 W	pza	19	25.00	Philips / OSRAM	Panel LED circular o rectangular
25	Kit de puesta a tierra completo	jgo	1	650.00	Ferretería especializada	Varilla 5/8"x 2.40 m + accesorios
26	Varios (curvas, uniones, cinta aislante, conectores)	glo	1	200.00	Ferretería local	Accesorios de instalación

9.3 Presupuesto general

Tabla 9.2: Presupuesto general estimado (datos Excel)

Item	Descripción	Und.	Cant.	P. Unit. (S/)
1.0	Tubería PVC Liviana (PV-L) 3/4"para alumbrado	m	120	3.50
1.1	Tubería PVC Pesada (PV-P) 3/4"para tomacorrientes	m	150	5.20
1.2	Tubería PVC Pesada (PV-P) 1"para alimentador	m	25	7.80
2.0	Conductor de cobre LSOH 1.5 mm2	m	350	4.20
2.1	Conductor de cobre LSOH 2.5 mm2	m	480	5.80
2.2	Conductor de cobre LSOH 10 mm2	m	30	17.50
3.0	Cajas Octogonales FG 4"x 2"	pza	12	4.50
3.1	Cajas Rectangulares FG 4"x 2"	pza	28	4.20
4.0	Tablero General TG-01 (12 polos) equipado completo	u	1	450.00
4.1	Tablero de Distribución TD-01 equipado completo	u	1	320.00
4.2	Tablero de Distribución TD-02 equipado completo	u	1	320.00
5.0	Placas de interruptor simple	pza	4	13.00
5.1	Placas de interruptor conmutador S3	pza	4	16.00
5.2	Placas de tomacorriente doble c/ tierra	pza	22	15.50
5.3	Placas de tomacorriente GFCI	pza	2	46.00
6.0	Kit de Pozo de Puesta a Tierra Completo c/ accesorios	jgo	1	650.00
7.0	Mano de Obra Calificada de Instalaciones Interiores	jgo	1	3200.00

9.4 Nota tecnica

Los costos presentados estan basados en cotizaciones locales de la region de Puno. Para una ejecucion real de obra se sugiere considerar un incremento del 5 % al 10 % por concepto de desperdicios de materiales y variabilidad en el mercado de cobre.

CAPÍTULO X

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PARTIDAS

10.1 Alcance

El presente capítulo desarrolla las especificaciones técnicas detalladas de cada partida del proyecto de instalaciones eléctricas para la vivienda unifamiliar de tres niveles. Para cada partida se describen las especificaciones técnicas, requisitos de materiales, método de ejecución, control de calidad, método de medición, unidad de medida y forma de pago.

Las partidas se han estructurado según la codificación establecida en el resumen de metrados del Capítulo 06, manteniendo la correspondencia con los planos eléctricos y el presupuesto estimado del Capítulo 09.

10.2 Partidas de instalaciones eléctricas

10.2.1 OE.5.1.1.1 Acometida e Instalación de Caja Portamedidor Monofásico

Especificaciones Técnicas

La acometida comprende el conjunto de elementos comprendidos entre la red pública de distribución en baja tensión y el medidor de energía eléctrica, incluyendo el cableado de alimentación, la caja portamedidor monofásica y todos sus accesorios. La instalación debe cumplir estrictamente con lo establecido en:

- **CNE-U – Sección 2:** Reglas para instalaciones de acometida, Artículos 200.1 al 200.12 (conductores de acometida, soportes, altura libre, distancias de seguridad).
- **CNE-U – Sección 3:** Reglas para instalaciones de medidores, Artículos 300.1 al 300.8 (ubicación, accesibilidad, protección contra intemperie).
- **RNE EM.010:** Artículo 8 (Acometidas) y Artículo 9 (Sistemas de medición).
- **NTP 370.303:** Cajas portamedidores para energía eléctrica – Requisitos de seguridad y desempeño.
- **NTP-IEC 60364-5-52:** Selección e instalación de canalizaciones y conductores.

Características de la caja portamedidor:

- Tipo: Monofásico, para medidor de energía activa de 2 hilos (fase + neutro).

- Material: Termoplastico de alto impacto (policarbonato con estabilizador UV) o metalico con pintura electrostática anticorrosiva.
- Grado de proteccion: IP-54 minimo (proteccion contra polvo y salpicaduras de agua) segun NTP-IEC 60529.
- Tapa: Precintable, con visor transparente de policarbonato para lectura del medidor.
- Capacidad: Para alojar medidor monofasico de hasta 60 A y bornes de conexion de conductores hasta 16 mm².
- Temperatura de operacion: -10 °C a +60 °C.

Conductor de acometida:

- Tipo: Cable unipolar de cobre electrolitico recocido, clase 2 (cableado compacto).
- Aislamiento: Compuesto termoestable libre de halogenos (LSOH – Low Smoke Zero Halogen), tipo NH-80, para tension nominal 0.6/1 kV.
- Seccion: 10 mm² para conductor de fase y neutro (capacidad de corriente en ducto: 52 A a 30 °C segun CNE-U Tabla 5.2).
- Color: Negro para fase, blanco para neutro.
- Norma: NTP 370.252 (Cables aislados con compuesto termoplastico y termoestable).

Capacidad de corriente: La demanda maxima del proyecto es 21.73 A. El conductor de 10 mm² con aislamiento LSOH soporta hasta 52 A en tuberia empotrada (CNE-U Tabla 5.2 para 3 conductores cargados), lo que representa un factor de seguridad del 139 % y permite ampliaciones futuras sin reemplazar el alimentador.

Requisitos de Materiales

Material	Cantidad	Especificacion tecnica
Caja portamedidor monofasica	1 UND	Termoplastica IP-54, con visor y tapa precintable, para medidor hasta 60 A
Conductor LSOH 10 mm ² negro	15 m	Cobre electrolitico, 0.6/1 kV, fase
Conductor LSOH 10 mm ² blanco	15 m	Cobre electrolitico, 0.6/1 kV, neutro
Conductor cobre desnudo 6 mm ²	10 m	Cobre temple blando, clase 2, para conexion a tierra
Tuberia PVC pesada (PV-P) 1"	10 m	NTP 399.006, espesor nominal 2.5 mm, color naranja
Curva PVC pesada 1" 90°	2 pza	Radio medio segun NTP 399.006
Union universal PVC pesada 1"	3 pza	Con pegamento integrado
Conector split-bolt bronce 6-10 mm ²	2 pza	Para conexion de conductores en caja portamedidor

Terminal de compression tipo ojo 10 mm ²	4 pza Para conexion a bornes del medidor	
Pegamento PVC (cemento solvente)	1/8 gln Para tuberia PVC, secado rapido	
Cinta aislante autofundente 3M 23 o similar	1 pza Para sellado de conexiones	
Cinta aislante vinilica 3M Tempflex o similar	2 pza Para identificacion y proteccion	
Abrazadera tipo Ü"galvanizada 1"	6 pza Para fijacion de tuberia a muro	
Perno de anclaje con tarugo 1/4" x 2"	4 pza Para fijacion de caja portamedidor	
Gel dielectrico (compuesto siliconico)	100 g	Para proteccion de conexiones contra corrosion y humedad
Precinto de seguridad plastico	2 pza Para sellado de tapa de caja portamedidor	

Metodo de Ejecucion

1. **Replanteo:** Coordinar con la empresa distribuidora (Electro Puno S.A.A.) la ubicacion del punto de acometida y las condiciones de suministro. Marcar en fachada la ubicacion de la caja portamedidor segun el diagrama IE-05, respetando:
 - Altura: 1.50 m a 1.80 m sobre el nivel de la vereda.
 - Distancia minima a esquinas: 0.30 m.
 - Distancia minima a tuberias de gas: 1.00 m.
 - Distancia minima a ventanas: 0.50 m horizontal, 0.30 m vertical.
2. **Fijacion de caja portamedidor:**
 - a) Perforar el muro con taladro percutor y broca de 1/4" en las cuatro esquinas de la caja.
 - b) Insertar tarugos de expansion de 1/4".

- c) Colocar la caja portamedidor y fijar con pernos de anclaje, verificando nivelación con nivel de burbuja (tolerancia: ± 2 mm/m).
- d) Ajustar los pernos con llave de torque a 8 Nm.

3. Instalación de tubería de acometida:

- a) Trazar la ruta de la tubería PVC pesada de 1" desde el punto de conexión a red hasta la caja portamedidor.
- b) Corte de tubería con segueta (corte perpendicular, sin rebabas).
- c) Aplicar pegamento PVC en el extremo del tubo y en el interior de curvas/uniones.
- d) Ensamblar asegurando penetración de 2/3 de la longitud del accesorio.
- e) Fijar con abrazaderas tipo Uçada 0.80 m como máximo.
- f) Pendiente mínima del 0.5 % hacia la red para evitar acumulación de humedad.

4. Tendido de conductores:

- a) Pasar guía de alambre galvanizado #14 a través de la tubería.
- b) Fijar los conductores de fase (negro) y neutro (blanco) de 10 mm² a la guía.
- c) Halar suavemente los conductores, evitando tirones bruscos que puedan dañar el aislamiento.
- d) Dejar 0.50 m de conductor en cada extremo para conexiones.

5. Conexiones eléctricas:

- a) Pelar el aislamiento 2.0 cm con pelacables ajustable, sin dañar el cobre.
- b) Instalar terminal de compresión tipo ojo en los extremos de los conductores.
- c) Conectar fase al borne de entrada del medidor (borne L) y neutro al borne N.
- d) Conectar los conductores de salida del medidor a los bornes de carga.
- e) Aplicar gel dieléctrico en todas las conexiones expuestas.
- f) Torque de apriete: 12 Nm para bornes de medidor, 8 Nm para conectores split-bolt.

6. Conexión de puesta a tierra:

- a) Conectar conductor de cobre desnudo 6 mm² al borne de tierra de la caja portamedidor.
- b) Tender el conductor hasta la barra de tierra del TG-01 protegiendo con tubería PVC en tramos expuestos.

7. Sellado y rotulado:

- a) Sellar las entradas de la caja portamedidor con masilla selladora (putty).
- b) Rotular la caja con adhesivo indeleble: numero de suministro, nombre del propietario y direccion.
- c) Instalar precintos de seguridad en la tapa.

Control de Calidad

Parametro	Metodo de verificacion	Criterio de aceptacion
Continuidad electrica	Multimetro digital en modo continuidad (escala $<10\ \Omega$)	Resistencia $<1\ \Omega$ en conductores fase, neutro y tierra
Resistencia de aislamiento	Megohmetro 1000 V entre fase-neutro, fase-tierra, neutro-tierra	$>1\ M\Omega$ (recomendado $>10\ M\Omega$ para instalacion nueva)
Polaridad	Verificador de polaridad en bornes del medidor	Fase en borne L, neutro en borne N
Nivelacion de caja	Nivel de burbuja en dos ejes ortogonales	Tolerancia: $\pm 2\ \text{mm/m}$
Fijacion de caja	Prueba de traccion manual (10 kg)	Sin desplazamiento ni vibracion
Estanqueidad	Inspeccion visual de sellos y empaquetaduras	Sin aberturas ni espacios visibles
Precintos	Inspeccion visual	Instalados y numerados
Torque de conexiones	Llave de torque dinamometrica	12 Nm en bornes de medidor, 8 Nm en split-bolt

Pruebas electricas obligatorias:

1. Prueba de continuidad de todos los conductores (fase, neutro, tierra).
2. Prueba de resistencia de aislamiento con megohmetro de 1000 V (minimo $1\ M\Omega$).
3. Prueba de polaridad en bornes de entrada y salida del medidor.
4. Prueba de tension con multimetro (debe medir $220\ V \pm 10\%$ entre fase y neutro).
5. Prueba de corriente de fuga con pinza amperimetrica de fuga ($<5\ \text{mA}$).
6. Verificacion de funcionamiento del medidor (lectura inicial registrada).

Metodo de Medicion

La medicion se efectuara por unidad (UND) de caja portamedidor monofasico completamente instalada, incluyendo la caja, conductores desde el punto de acometida hasta los bornes de carga del medidor, tuberia de proteccion, accesorios, conexiones, sellado, rotulado y pruebas electricas. Se considera una unidad por cada suministro electrico independiente.

Unidad de Medida

UND (Unidad) – Una caja portamedidor monofasico instalada, conectada y operativa, con todos sus accesorios.

Forma de Pago

El pago se efectuara por unidad completamente instalada, previa verificacion de los siguientes hitos:

1. Aprobacion del replanteo y ubicacion por parte de supervision.
2. Instalacion completa y conexion de conductores.
3. Pruebas de calidad aprobadas (continuidad, aislamiento, polaridad).
4. Verificacion de funcionamiento del medidor por la empresa distribuidora.

El precio unitario incluye: suministro de caja portamedidor, conductores, tuberia, accesorios, conectores, selladores, mano de obra calificada, herramientas, equipos de prueba y todos los recursos necesarios para dejar la partida en condiciones de operacion. No incluye el medidor de energia (suministrado por la empresa distribuidora).

10.2.2 OE.5.2.1.1.1 Caja Octogonal FG 100x50 mm – Salida de Alumbrado de Techo

Especificaciones Técnicas

Caja octogonal de fierro galvanizado (FG) de 100 mm x 50 mm (4" x 2"), diseñada para alojar las conexiones de luminarias de techo. Debe cumplir con la NTP 370.053 (Seguridad eléctrica – Cajas de derivación metálicas) y la NTP-IEC 60670 (Cajas y envoltorios para accesorios eléctricos).

- **Material:** Fierro galvanizado por inmersión en caliente (protección anticorrosiva Z275 según NTP-ISO 1461).
- **Especificaciones dimensionales:** 100 mm $\pm$ 2 mm entre caras opuestas, profundidad 50 mm $\pm$ 1 mm.
- **Orejas de fijación:** Dos orejas roscadas (1/4"-20 UNC) para soporte de luminaria, separación 75 mm $\pm$ 1 mm.
- **Entradas de tubería:** 4 entradas ciegas (knockouts) de 3/4" en caras laterales, más 1 entrada central en la base para alimentación.
- **Carga máxima admisible:** 25 kg en orejas de fijación.
- **Grado de protección:** IP-30 instalada con tapa ciega.

Normativa aplicable:

- CNE-U Artículo 240.1: Las cajas de derivación deben ser accesibles y de material aprobado.
- CNE-U Artículo 240.3: Volumen interior mínimo de cajas según cantidad de conductores.
- RNE EM.010 Artículo 12: Ubicación y fijación de cajas de salida.

Requisitos de Materiales

Material	Cant.	Especificación técnica
Caja octogonal FG 100x50 mm	19 pza	Fierro galvanizado, 4 entradas 3/4", con 2 orejas roscadas
Tapa ciega metálica 4"	19 pza	FG con tornillo de fijación 1/4"-20 UNC
Conector tipo romex 3/4"	38 pza	
	Para ingreso de tubería PVC, cuerpo metálico con contratuerca	

Tornillo de fijacion 1/4" x 1"	76 pza Para an- claje de orejas de lumina- ria (2 por caja)
Cinta aislante vinilica 3M	2 pza Para pro- teccion temporal de cone- xiones

Metodo de Ejecucion

1. **Replanteo:** Marcar en la losa de techo la ubicacion exacta de cada caja octogonal segun planos IE-02, IE-03 e IE-04. La posicion debe coincidir con el centro geometrico del ambiente o con la ubicacion disenada de la luminaria. Tolerancia: ± 5 cm.
2. **Preparacion de la caja:** Retirar los knockouts de las entradas necesarias (2 entradas: una para tuberia de alimentacion, otra para tuberia de derivacion si corresponde). Limpiar rebabas con lima.
3. **Fijacion a losa:**
 - a) Colocar la caja octogonal en la posicion marcada.
 - b) Fijar a la losa de techo mediante alambre #16 amarrado a la armadura de acero, o mediante clavos de 2" en encofrado de madera.
 - c) La cara frontal de la caja debe quedar al ras con el fondo de la losa (para losa maciza) o al ras con el falso cielo raso.
 - d) Nivelar la caja en ambos ejes (tolerancia: ± 2 mm).
4. **Conexion de tuberias:**
 - a) Insertar los conectores tipo romex.^{en} las entradas de la caja.
 - b) Fijar con contratuerca del lado interior de la caja, apretando con pinza.
 - c) Insertar la tuberia PVC de 3/4" en el conector hasta el tope.
 - d) Sellar la union con pegamento PVC.
5. **Dejado de conductores:**
 - a) Pasar los conductores (fase, neutro y tierra) desde la caja de derivacion hasta la caja octogonal.
 - b) Dejar 0.30 m de conductor desde el borde de la caja para conexiones futuras de la luminaria.

c) Doblar los conductores dentro de la caja sin forzar las curvas.

6. Colocacion de tapa ciega:

- a) Instalar la tapa ciega metalica sobre la caja, fijando con tornillo 1/4"-20 UNC a la oreja central.
- b) La tapa permanecera durante toda la etapa de construccion para proteger la caja del ingreso de concreto, polvo y humedad.

7. **Identificacion:** Marcar temporalmente el circuito correspondiente (C1, C3 o C5) en la caja con cinta de color o marcador indeleble.

Control de Calidad

Parametro	Metodo de verificacion	Criterio de aceptacion
Posicion	Medicion con cinta metrica desde referencias fijas	± 5 cm respecto al plano
Nivelacion	Nivel de burbuja de 30 cm sobre la caja	± 2 mm en ambos ejes
Fijacion	Prueba de traccion manual (5 kg)	Sin desplazamiento
Altura de conductores	Medicion con cinta metrica desde borde de caja	$0.30 \text{ m} \pm 2 \text{ cm}$
Conexion de tuberias	Inspeccion visual y prueba de traccion (2 kg)	Tuberia firmemente insertada

Metodo de Medicion

Se medira por pieza (pza) de caja octogonal de alumbrado de techo completamente instalada, incluyendo caja, tapa ciega, conectores, fijacion a losa, conexion de tuberias, dejado de conductores y proteccion temporal.

Unidad de Medida

pza (pieza).

Forma de Pago

Pago por pieza instalada, verificada en replanteo (posicion y nivelacion) y aprobada por supervision antes del vaciado de losa o cierre de cielo raso.

10.2.3 OE.5.2.1.1.2 Caja Rectangular FG 4"x2" – Salida para Interruptores

Especificaciones Técnicas

Caja rectangular de fierro galvanizado (FG) de 4" x 2" (100 mm x 50 mm) para instalacion de interruptores de luz unipolar (S1) o de conmutacion (S3). La caja debe cumplir con la NTP 370.053 y NTP-IEC 60670.

- **Material:** Fierro galvanizado, espesor nominal 1.2 mm.
- **Dimensiones:** 100 mm x 50 mm x 50 mm (largo x ancho x profundidad).
- **Orejas:** Dos orejas roscadas 1/4"-20 UNC para fijacion del mecanismo del interruptor.
- **Entradas:** 2 knockouts de 3/4" en extremos, 2 knockouts en parte posterior.
- **Altura de instalacion:** 1.20 m sobre el NPT (Nivel de Piso Terminado), medido desde el borde superior de la caja.
- **Capacidad maxima de conductores:** 4 conductores de 2.5 mm² segun CNE-U Tabla 240.1.

Requisitos de Materiales

Material	Cant.	Especificacion tecnica
Caja rectangular FG 4"x2"	10 pza	FG galvanizado, 2 orejas roscadas, 4 knockouts 3/4"
Conector tipo romex 3/4"	20 pza	Metalico con contratuerca, para tuberia PVC
Tornillo de anclaje 1/4" x 2" con tarugo	20 pza Para fijacion a muro de ladrillo	
Tapa ciega provisional	10 pza Plastica o metalica para proteccion durante obra	
Nivel de burbuja tipo torpedo	1 pza 30 cm, para verificacion de instalacion	

Metodo de Ejecucion

1. **Replanteo:** Marcar en el muro la ubicacion del interruptor segun las laminas IE-02, IE-03 e IE-04. Verificar:
 - Altura: 1.20 m sobre NPT (medido desde borde superior de caja instalada).
 - Distancia minima al marco de puerta: 0.15 m del lado del tirador.
 - No debe quedar detras de puertas, muebles fijos o artefactos.
2. **Apertura de caja en muro:**
 - a) Realizar la excavacion en muro de ladrillo con comba y cincel o cortadora electrica con disco de corte.
 - b) Dimensiones de la excavacion: 110 mm x 60 mm x 55 mm (profundidad).
 - c) Limpiar el polvo y residuos con brocha.
3. **Instalacion de caja:**
 - a) Insertar la caja rectangular en el hueco.
 - b) La cara frontal debe quedar 2 mm por debajo de la superficie del tarrajeo terminado (para permitir que la placa frontal quede al ras).
 - c) Fijar con tornillo 1/4" x 2" y tarugo de expansion en las esquinas.
 - d) Verificar nivelacion vertical y horizontal con nivel de burbuja (tolerancia: ± 1 mm).
4. **Conexion de tuberia:**
 - a) Retirar knockouts de los extremos necesarios.
 - b) Instalar conectores romexz fijar con contratuerca.
 - c) Insertar tuberia PVC de 3/4" y sellar con pegamento.
5. **Dejado de conductores:**
 - a) Pasar conductores desde caja de derivacion hasta caja de interruptor.
 - b) Para interruptor S1 (unipolar): conductor de fase y conductor de retorno.
 - c) Para interruptor S3 (conmutacion): fase, dos conductores viajeros y retorno.
 - d) Dejar 0.25 m de conductor desde el borde de la caja.
6. **Proteccion:** Colocar tapa ciega provisional para evitar ingreso de mortero durante el tarrajeo.

Control de Calidad

Parametro	Metodo de verificacion	Criterio de aceptacion
Altura de instalacion	Cinta metrica desde NPT hasta borde superior caja	1.20 m $\pm$ 1 cm
Distancia a marco de puerta	Cinta metrica	Minimo 0.15 m
Nivelacion vertical	Nivel de burbuja sobre cara frontal	$\pm$ 1 mm
Nivelacion horizontal	Nivel de burbuja sobre borde superior	$\pm$ 1 mm
Empotramiento	Regla de aluminio de 1 m sobre la caja	2 mm $\pm$ 1 mm bajo superficie
Fijacion	Prueba de traccion manual (3 kg)	Sin desplazamiento

Metodo de Medicion

Se medira por pieza (pza) de caja rectangular para interruptor completamente instalada, incluyendo excavacion, fijacion, conexion de tuberia y dejado de conductores.

Unidad de Medida

pza (pieza).

Forma de Pago

Pago por pieza instalada y verificada antes del tarrajeo definitivo.

10.2.4 OE.5.2.1.2.1 Caja Rectangular FG 4"x2" – Salida de Tomacorriente Doble con Tierra

Especificaciones Tecnicas

Caja rectangular FG 4"x2" para alojar tomacorriente doble bipolar con contacto a tierra, 15 A – 250 V, tipo universal. Debe cumplir con NTP 370.053, NTP-IEC 60884-1 (Clavijas y tomacorrientes) y NTP 370.304.

■ Altura de instalacion:

- Ambientes generales: 0.40 m sobre NPT (medido desde borde superior de caja).
- Cocina (sobre encimera): 1.10 m sobre NPT.

- Lavandería: 1.30 m sobre NPT.
- **Conductores requeridos:** 3 conductores de 2.5 mm² LSOH: fase (rojo/marrón), neutro (blanco/celeste), protección a tierra (verde/verde-amarillo).
- **Capacidad del tomacorriente:** 15 A, 250 V, con borne de tierra tipo pin de 3/8".

Requisitos de Materiales

Material	Cant.	Especificación técnica
Caja rectangular FG 4"x2"	24 pza	FG galvanizado, 2 orejas roscadas
Conector romex 3/4"	48 pza Metálico con con- tratuerca	
Tornillo anclaje 1/4" x 2" con tarugo	48 pza Para fi- jación a muro	
Tomacorriente doble con tierra 15A-250V	24 pza TICINO o BTICINO, color blan- co, con placa fron- tal 2 mo- dulos	
Placa frontal decorativa 2 modulos	24 pza Color blanco, ABS ig- nífugo, material autoextin- guible	
Conductor LSOH 2.5 mm ² rojo	Segun metrado Fase, color rojo o marrón	
Conductor LSOH 2.5 mm ² blanco	Segun metrado Neutro, color blan- co o ce- leste	

Conductor LSOH 2.5 mm ² verde	Segun metrado Tierra, co- lor verde o verde- amarillo
--	--

Metodo de Ejecucion

1. **Replanteo:** Marcar la ubicacion segun la lamina del piso correspondiente (IE-02, IE-03 o IE-04) a las alturas especificadas. Verificar que no existan obstaculos (tuberias de agua, desagüe, gas).
2. **Instalacion de caja:** Seguir el mismo procedimiento de la partida OE.5.2.1.1.2 (excavacion, fijacion, nivelacion).
3. **Canalizacion:** Conectar tuberia PVC pesada (PV-P) de 3/4" desde la caja de derivacion hasta la caja del tomacorriente.
4. **Tendido de conductores:** Pasar los 3 conductores (fase, neutro, tierra) de 2.5 mm². Dejar 0.25 m desde el borde de la caja.
5. **Instalacion del mecanismo:**
 - a) Pelar los conductores 1.5 cm con pelacables automatico.
 - b) Conectar fase (rojo) al borne L o marron del tomacorriente.
 - c) Conectar neutro (blanco) al borne N o azul del tomacorriente.
 - d) Conectar tierra (verde) al borne de tierra (simbolo $\perp$ o tornillo central).
 - e) Apretar tornillos de bornes a 2.5 Nm con destornillador de precision.
 - f) Fijar el mecanismo a la caja mediante los tornillos de las orejas.
6. **Colocacion de placa frontal:** Encajar la placa frontal decorativa sobre el mecanismo y fijar con tornillos visibles (si aplica).

Control de Calidad

Parametro	Metodo de verificacion	Criterio de aceptacion
Polaridad	Comprobador de tomacorrientes (tester)	Fase en borne L, neutro en N, tierra conectada
Tension	Multimetro digital entre fase y neutro	220 V $\pm$ 10 % (198 V – 242 V)
Continuidad de tierra	Multimetro entre borne de tierra y barra de tierra del tablero	<1 Ω

Corriente de fuga	Pinza amperimetrica de fuga	<5 mA
Fijacion del mecanismo	Inspeccion visual y prueba de traccion del tomacorriente (2 kg)	Sin juego ni desplazamiento

Metodo de Medicion

Se medira por pieza (pza) de tomacorriente doble con tierra completamente instalado, incluyendo caja, conductores, mecanismo, placa frontal y pruebas electricas.

Unidad de Medida

pza (pieza).

Forma de Pago

Pago por pieza instalada, verificada con comprobador de tomacorrientes (tester) y aprobada por supervision.

10.2.5 OE.5.2.1.2.2 Caja Rectangular FG 4"x2" – Salida de Tomacorriente Doble con Proteccion GFCI

Especificaciones Tecnicas

Tomacorriente doble con interruptor diferencial incorporado (GFCI – Ground Fault Circuit Interrupter), 15 A – 250 V, sensibilidad 30 mA, para instalacion en ambientes humedos (banos, cocinas, lavanderias). Debe cumplir con NTP-IEC 61008-1 (Interruptores diferenciales) y NTP 370.304.

- **Corriente nominal:** 15 A.
- **Tension nominal:** 250 V.
- **Corriente diferencial residual nominal ($I_{\Delta n}$):** 30 mA.
- **Tiempo de disparo:** <40 ms a $1 \times I_{\Delta n}$.
- **Proteccion:** Tipo A (protege corrientes alternas y pulsantes).
- **Altura de instalacion:** 1.20 m sobre NPT en banos (fuera de la zona de salpicadura directa, minimo 0.60 m de la ducha).
- **Norma:** NTP-IEC 61008-1, UL 943.

Ambientes donde se instala GFCI (segun CNE-U Articulo 560.2):

- Banos (todos los tomacorrientes).
- Cocinas (tomacorrientes a menos de 1.80 m de la pileta).
- Lavanderias.
- Exteriores.

Requisitos de Materiales

Material	Cant.	Especificacion tecnica
Caja rectangular FG 4"x2" profunda	2 pza	Profundi- dad mi- nima 60 mm para alojar me- canismo GFCI
Conector romex"3/4"	4 pza	Metalico con con- tratuerca
Tomacorriente GFCI 15A-250V-30mA	2 pza	TI- CINO, LE- GRAND o simi- lar, con bornes LI- NE/LOAD
Placa frontal decorativa 2 modulos	2 pza	Color blanco, ABS igni- fugo
Conductor LSOH 2.5 mm ² rojo	Segun metrado	Fase
Conductor LSOH 2.5 mm ² blanco	Segun metrado	Neutro
Conductor LSOH 2.5 mm ² verde	Segun metrado	Tierra

Metodo de Ejecucion

1. **Replanteo:** Ubicar en el muro del bano a 1.20 m sobre NPT, minimo 0.60 m de la ducha o banera.
2. **Instalacion de caja profunda:** Seguir procedimiento del tomacorriente general, utilizando caja de profundidad minima 60 mm.
3. **Cableado:** Pasar conductores de 2.5 mm² (fase, neutro, tierra) desde la caja de derivacion.

4. Conexion del GFCI:

- a) Identificar los bornes del GFCI (marcados en la parte posterior):
 - "LINE.º "LINE L": Borne de entrada de fase.
 - "LINE N": Borne de entrada de neutro.
 - "LOAD.º "LOAD L": Borne de salida de fase (solo si se protegen tomacorrientes aguas abajo).
 - "LOAD N": Borne de salida de neutro (solo si se protegen tomacorrientes aguas abajo).
 - Borne de tierra (verde): Conexion de proteccion a tierra.
- b) Para este proyecto (proteccion de un solo punto): conectar fase y neutro de entrada en bornes LINE. NO conectar bornes LOAD.
- c) Conectar tierra al borne de tierra.
- d) Apretar bornes a 2.5 Nm.

5. Prueba de funcionamiento:

- a) Presionar boton RESET para habilitar el tomacorriente.
- b) Presionar boton "TEST": debe audirse un clicz el tomacorriente debe cortar el suministro.
- c) Presionar RESET nuevamente para restablecer.
- d) Verificar que el indicador luminoso (si lo tiene) encienda en estado normal.

Control de Calidad

Parametro	Metodo de verificacion	Criterio de aceptacion
Prueba TEST	Presionar boton TEST	Disparo inmediato (<40 ms)
Prueba RESET	Presionar boton RESET	Restablecimiento correcto
Tiempo de disparo	Medidor de tiempo de disparo diferencial (RCD tester)	<40 ms a 30 mA
Corriente de fuga	Pinza amperimetrica de fuga	<5 mA en estado normal
Polaridad	Comprobador de tomacorrientes GFCI	Correcta (fase/neutro/tierra)
Tension	Multimetro digital	220 V $\pm$ 10 %

Metodo de Medicion

Se medira por pieza (pza) de tomacorriente GFCI instalado, incluyendo caja profunda, conductores, mecanismo, placa y pruebas de funcionamiento (TEST/RESET).

Unidad de Medida

pza (pieza).

Forma de Pago

Pago por pieza instalada y verificada mediante prueba de disparo (TEST) y restablecimiento (RESET), con protocolo de prueba firmado.

10.2.6 OE.5.2.1.2.3 Caja Rectangular FG 4"x2" – Salida de Tomacorriente Servicio Pesado 20A

Especificaciones Técnicas

Tomacorriente doble de servicio pesado 20 A – 250 V, con contacto a tierra de mayor diámetro (espiga de 5/16"), para cargas intensivas como electrobomba, lavadora, horno microondas o equipos de cocina de alta potencia. Debe cumplir con NTP-IEC 60884-1.

- **Corriente nominal:** 20 A.
- **Tension nominal:** 250 V.
- **Configuración:** 2 polos + tierra (NEMA 5-20R).
- **Conductor requerido:** 2.5 mm² LSOH mínimo (según CNE-U Tabla 5.2 para 20 A).
- **Protección termomagnética:** 2P-20A (curva C).

Requisitos de Materiales

Material	Cant.	Especificación técnica
Caja rectangular FG 4"x2"	3 pza FG galvanizado, 2 orejas roscadas	
Tomacorriente servicio pesado 20A-250V	3 pza Doble, con tierra, configuración NE-MA 5-20R	
Placa frontal decorativa 2 módulos	3 pza ABS ignífugo, color blanco	

Conductor LSOH 2.5 mm ² (fase+neutro+tierra)	Segun metrado Para ali- mentacion dedicada
--	--

Metodo de Ejecucion

Identico al procedimiento del tomacorriente general (OE.5.2.1.2.1), con las siguientes particularidades:

- Verificar que la proteccion termomagnetica del circuito sea 2P-20A.
- Verificar que el tomacorriente tenga grabado "20A.^{en} el cuerpo.
- Conexion de conductores de 2.5 mm² con terminales de horquilla para mejor contacto.

Control de Calidad

- Verificar que el tomacorriente soporte 20 A nominales (inspeccion del sello o grabado en el cuerpo).
- Comprobar que la espiga de tierra del tomacorriente sea de 5/16" (mayor que la estandar de 3/16").
- Verificar que la proteccion termomagnetica asociada sea de 20 A (curva C).
- Pruebas de polaridad, tension y continuidad de tierra identicas al tomacorriente general.

Metodo de Medicion

Se medira por pieza (pza) de tomacorriente servicio pesado 20 A completamente instalado.

Unidad de Medida

pza (pieza).

Forma de Pago

Pago por pieza instalada y verificada, incluyendo comprobacion de la proteccion termomagnetica asociada.

10.2.7 OE.5.2.2.1 Tuberia PVC Liviana (PV-L) 3/4" – Canalizacion de Alumbrado

Especificaciones Tecnicas

Tuberia de policloruro de vinilo (PVC) tipo liviano para canalizacion electrica de los circuitos de alumbrado C1, C3 y C5. Debe cumplir con la NTP 399.006 (Tubos de PVC para instalaciones electricas) y la NTP-IEC 61386 (Sistemas de tubos para la gestion del cableado).

- **Tipo:** PVC liviano (PV-L), clase de presion liviana.
- **Diametro nominal:** 3/4" (20 mm de diametro exterior nominal).
- **Diametro interior minimo:** 16.5 mm.
- **Espesor de pared nominal:** 1.5 mm $\pm$ 0.2 mm (segun NTP 399.006 Tabla 1).
- **Color:** Naranja o crema (estandar para canalizaciones electricas).
- **Longitud util:** 3.00 m por barra (tolerancia: +0, -10 mm).
- **Temperatura de servicio:** -5 °C a +60 °C.
- **Resistencia al impacto:** 2.0 J a 23 °C (segun NTP 399.006).
- **Resistencia a la compresion radial:** 250 N minimo.
- **Grado de inflamabilidad:** Autoextinguible (V-0 segun UL 94).

Condiciones de instalacion:

- Maximo 3 curvas de 90° entre cajas de derivacion consecutivas (CNE-U Articulo 350.12).
- Distancia maxima entre cajas de paso o derivacion: 15 m (CNE-U Articulo 240.4).
- Porcentaje maximo de ocupacion para conductores: 40 % del area transversal (CNE-U Tabla 350.1).
- Para 3 conductores de 1.5 mm² (diametro exterior $\approx$ 3.5 mm), area ocupada: 3 x 9.6 mm² = 28.8 mm². Area interior de tuberia 3/4": 213.8 mm². Porcentaje de ocupacion: 13.5 % <40 % OK.

Requisitos de Materiales

Material	Cant.	Especificacion tecnica
Tuberia PVC liviana (PV-L) 3/4" x 3 m	40 barras	NTP 399.006, espesor 1.5 mm, color naranja
Curva PVC liviana 3/4" 90°	12 pza Radio medio 50 mm, para cambios de direccion	

Curva PVC liviana 3/4" 45°	3 pza Radio medio 50 mm, para cambios suaves
Union universal PVC liviana 3/4"	20 pza Para empalme de barras de tubería
Pegamento PVC (cemento solvente)	1/4 gln Para PVC rígido, secado rápido (30 s), color transparente
Abrazadera tipo gancho 3/4"	40 pza Para fijación a losa antes del vaciado
Guía de alambre galvanizado #14	50 m Para paso de conductores después de instalada la canalización

Metodo de Ejecucion

1. **Trazo de rutas:** Marcar en la losa de techo el recorrido de las canalizaciones de alumbrado según planos IE-02, IE-03, IE-04. Las rutas deben ser ortogonales (paralelas a muros), minimizando cruces y cambios de dirección.
2. **Corte de tubería:** Medir y cortar la tubería PVC a las longitudes requeridas utilizando segueta de diente fino (32 dientes/pulgada). El corte debe ser perpendicular al eje del tubo. Eliminar rebabas con lima.
3. **Ensamblaje:**
 - a) Limpiar el extremo del tubo y el interior del accesorio con trapo húmedo en thinner.

- b) Aplicar pegamento PVC en el extremo del tubo (2/3 de la longitud del accesorio) y en el interior del accesorio.
- c) Insertar el tubo en el accesorio hasta el tope, girando 1/4 de vuelta para distribuir el pegamento.
- d) Mantener la presión durante 15 segundos (tiempo de fraguado inicial).
- e) Tiempo de curado completo: 4 horas antes de someter a carga.

4. Fijación a losa:

- a) Colocar la tubería sobre la armadura de la losa.
- b) Fijar con alambre #16 amarrado a la malla de acero, o con abrazaderas tipo gancho cada 0.80 m como máximo.
- c) La separación entre la tubería y el encofrado debe ser tal que quede embebida dentro del concreto (recubrimiento mínimo: 15 mm).

5. **Prueba de paso:** Antes del vaciado de concreto, pasar una guía de alambre #14 a través de cada tramo de tubería para verificar que no existan obstrucciones, aplastamientos o pegamento obstruyendo la sección interior.

6. **Protección durante vaciado:** Sellar los extremos de la tubería con cinta aislante para evitar el ingreso de lechada de concreto.

Control de Calidad

Parametro	Metodo de verificación	Criterio de aceptación
Diametro interior	Calibrador Vernier	Mínimo 16.5 mm
Espesor de pared	Calibrador Vernier	1.5 mm $\pm$ 0.2 mm
Pendiente	Nivel de burbuja en tramos horizontales	Mínimo 0.5 %
Separación entre soportes	Cinta métrica	Máximo 0.80 m
Continuidad de canalización	Prueba de paso con guía #14	Paso libre sin obstrucciones
Curvas máximo permitidas	Inspección visual del recorrido	Máximo 3 curvas de 90° entre cajas
Porcentaje de ocupación	Cálculo según CNE-U Tabla 350.1	Máximo 40 % del área transversal

Metodo de Medicion

Se medirá por metro lineal (m) de tubería PVC liviana de 3/4" instalada, incluyendo curvas, uniones, accesorios y fijación. No se descuentan curvas ni accesorios; la longitud se mide sobre el eje de la canalización.

Unidad de Medida

m (metro lineal).

Forma de Pago

Pago por metro lineal instalado y verificado mediante prueba de paso antes del vaciado de concreto. Aprobado por supervision.

10.2.8 OE.5.2.2.2 Tuberia PVC Pesada (PV-P) 3/4" – Canalizacion de Tomacorrientes

Especificaciones Tecnicas

Tuberia de PVC tipo pesado para canalizacion de circuitos de tomacorrientes C2, C4 y C6. Debe cumplir con NTP 399.006.

- **Tipo:** PVC pesado (PV-P), clase de presion pesada.
- **Diametro nominal:** 3/4" (20 mm exterior).
- **Diametro interior minimo:** 15.0 mm.
- **Espesor de pared nominal:** 2.0 mm $\pm$ 0.2 mm.
- **Color:** Naranja.
- **Resistencia al impacto:** 4.0 J a 23 °C (mayor resistencia que PV-L).

Ocupacion de conductores en PV-P 3/4": Para 3 conductores de 2.5 mm² (diametro exterior $\approx$ 4.2 mm): area ocupada por conductor = 13.9 mm². Area total 3 conductores = 41.6 mm². Area interior de tuberia 3/4" PV-P = 176.7 mm². Porcentaje = 23.5 % <40 % OK.

El metodo de ejecucion, control de calidad y forma de pago son identicos a la partida OE.5.2.2.1.

Metodo de Medicion

Se medira por metro lineal (m) de tuberia PVC pesada de 3/4" instalada.

Unidad de Medida

m (metro lineal).

10.2.9 OE.5.2.2.3 Tuberia PVC Pesada (PV-P) 1" – Canalizacion Alimentador General

Especificaciones Técnicas

Tubería PVC pesada de 1" (25 mm diámetro exterior) para el alimentador general que transporta conductores de 10 mm² desde la caja portamedidor hasta TG-01.

- **Diámetro exterior nominal:** 25 mm.
- **Diámetro interior mínimo:** 20 mm.
- **Espesor de pared:** 2.5 mm $\pm$ 0.2 mm.
- **Ocupación:** Para 3 conductores de 10 mm² (diámetro $\approx$ 6.5 mm): área ocupada total = 99.5 mm². Área interior = 314.2 mm². Porcentaje = 31.7 % < 40 % OK.

Método de ejecución: Idéntico a OE.5.2.2.1, con pendiente mínima del 0.5 % hacia la caja portamedidor.

Método de Medición

Se medirá por metro lineal (m) de tubería PVC pesada de 1" instalada.

Unidad de Medida

m (metro lineal).

10.2.10 OE.5.2.2.4 a OE.5.2.2.7 – Curvas y Accesorios de Canalización

Especificaciones Técnicas

Las curvas PVC permiten cambios de dirección en las canalizaciones manteniendo la sección interior libre. Deben ser del mismo tipo y diámetro que la tubería correspondiente. Los accesorios de canalización comprenden el pegamento, conectores, uniones y demás insumos necesarios para completar la instalación.

Código	Material	Especificación
OE.5.2.2.4	Curva PVC pesada (PV-P) 3/4"	Radio medio 50 mm, ángulos 45° y 90°, NTP 399.006
OE.5.2.2.5	Curva PVC liviana (PV-L) 3/4"	Radio medio 50 mm, ángulos 45° y 90°, NTP 399.006
OE.5.2.2.6	Curva PVC pesada (PV-P) 1"	Radio medio 75 mm, ángulos 45° y 90°, NTP 399.006
OE.5.2.2.7	Accesorios de canalización (global)	Pegamento, uniones, conectores, abrazaderas, cinta selladora

Requisitos de Materiales

Material	Cant.	Especificacion tecnica
Curva PVC pesada (PV-P) 3/4" 90°	35 pza Para tomaco- rrientes, radio me- dio 50 mm	
Curva PVC pesada (PV-P) 3/4" 45°	10 pza Para tomaco- rrientes, radio me- dio 50 mm	
Curva PVC liviana (PV-L) 3/4" 90°	10 pza Para alumbra- do, radio medio 50 mm	
Curva PVC liviana (PV-L) 3/4" 45°	2 pza Para alumbra- do, radio medio 50 mm	
Curva PVC pesada (PV-P) 1" 90°	4 pza Para ali- mentador, radio me- dio 75 mm	
Curva PVC pesada (PV-P) 1" 45°	2 pza Para ali- mentador, radio me- dio 75 mm	
Pegamento PVC (cemento solvente)	1/2 gln Para todo tipo de tu- beria PVC electrica	
Conectores tipo - omex"3/4"	80 pza Para co- nexion tuberia- caja	

Conectores tipo romex"1"	4 pza Para co- nexion tuberia- caja (ali- mentador)
Uniones universales PVC 3/4"	30 pza Para em- palme de barras

Metodo de Ejecucion

1. Seleccionar el accesorio del tipo y diametro adecuado a la tuberia.
2. Aplicar pegamento PVC en ambos elementos a unir.
3. Ensamblar con presion y giro de 1/4 de vuelta.
4. Mantener 15 segundos para fraguado inicial.
5. Para el global de accesorios (OE.5.2.2.7), se considera el pegamento, uniones, conectores y abrazaderas necesarios para completar la instalacion de todas las tuberias del proyecto.

Control de Calidad

- Verificar que las curvas no presenten reduccion de seccion mayor al 10 %.
- Comprobar que el radio de curvatura permita el paso libre de conductores.
- Inspeccionar que las uniones esten completamente selladas (sin espacios visibles).
- Verificar que no existan rebabas internas en los accesorios.

Metodo de Medicion

Las curvas se mediran por pieza (pza) instalada. Los accesorios de canalizacion (OE.5.2.2.7) se mediran como un global (glb) por toda la obra.

Unidad de Medida

pza (pieza) para curvas; glb (global) para accesorios.

Forma de Pago

Pago por pieza de curva instalada o por global de accesorios completado, verificado y aprobado por supervision.

10.2.11 OE.5.2.3.1 Conductor de Cobre LSOH 1.5 mm² (Fase + Neutro Alumbrado)

Especificaciones Técnicas

Conductor de cobre electrolítico recocido para circuitos de alumbrado C1, C3 y C5. Debe cumplir con NTP 370.252, NTP-IEC 60228 (Clases de conductores) y CNE-U Artículo 500.1.

- **Material:** Cobre electrolítico 99.9 % de pureza mínima.
- **Clase de cableado:** Clase 2 (cableado compacto circular) según NTP-IEC 60228.
- **Sección nominal:** 1.5 mm² (tolerancia: ±2.5 % según NTP 370.252).
- **Número de hilos:** 7 hilos, diámetro de cada hilo: 0.52 mm.
- **Diámetro exterior del conductor:** 3.5 mm ± 0.2 mm.
- **Resistencia eléctrica máxima a 20 °C:** 12.1 Ω/km.
- **Aislamiento:** Compuesto termoestable LSOH (Low Smoke Zero Halogen), tipo NH-80.
- **Tensión nominal:** 450/750 V.
- **Temperatura máxima de operación:** 80 °C en servicio continuo, 250 °C en cortocircuito (5 s max).
- **Capacidad de corriente en tubería empotrada:** 15 A a 30 °C (CNE-U Tabla 5.2, 3 conductores cargados).
- **Colores:** Rojo o marrón para fase (F), blanco o celeste para neutro (N).
- **Normas:** NTP 370.252, NTP-IEC 60228, NTP-IEC 60332-1 (no propagación de llama), NTP-IEC 60754 (libre de halógenos).

Caída de tensión admisible: Según CNE-U Artículo 500.5, la caída de tensión máxima en circuitos derivados es 2.5 %. Para el circuito C1 (alumbrado primer piso) con 5 luminarias LED de 12 W cada una (60 W total):

$$\Delta V = \frac{2 \times L \times I \times \rho}{S} = \frac{2 \times 25 \times 0.27 \times 0.0172}{1.5} = 0.15 \% \ll 2.5 \% \text{ OK} \quad (10.1)$$

Donde $L = 25$ m (longitud máxima estimada), $I = 0.27$ A, $\rho = 0.0172$ Ωmm²/m, $S = 1.5$ mm².

Requisitos de Materiales

Material	Cant.	Especificación técnica
Conductor LSOH 1.5 mm ² rojo/marrón (fase)	130 m	Cobre electrolítico clase 2, 450/750 V, NH-80
Conductor LSOH 1.5 mm ² blanco/celeste (neutro)	110 m	Cobre electrolítico clase 2, 450/750 V, NH-80

Conector tipo "wago"3 bornes 1.5-2.5 mm2	20 pza Para em- palme en cajas de derivacion
Conector tipo "wago"5 bornes 1.5-2.5 mm2	10 pza Para deri- vaciones multiples
Cinta aislante vinilica 3M Tempflex 1600	2 pza Clase H (105 °C), 600 V, 19 mm x 20 m

Metodo de Ejecucion

1. **Preparacion:** Verificar que la tuberia este instalada y aprobada (prueba de paso realizada).
2. **Corte:** Medir la longitud requerida entre caja de derivacion y punto de salida, agregando 0.30 m en cada extremo para conexiones.
3. **Pelado de aislamiento:** Utilizar pelacables automatico ajustado a 1.5 mm2. Pelar 1.5 cm del extremo. No danar los hilos de cobre.
4. **Tendido:**
 - a) Introducir guia de alambre #14 por la tuberia.
 - b) Fijar los conductores a la guia con cinta aislante.
 - c) Halar suavemente la guia desde el extremo opuesto, guiando los conductores para evitar enredos.
 - d) No forzar los conductores; si hay resistencia excesiva, revisar la canalizacion.
5. **Conexiones en cajas de derivacion:**
 - a) Identificar fase (rojo) y neutro (blanco) en ambos extremos.
 - b) Realizar empalmes utilizando conectores tipo "wago"(no se permite cinta aislante como unico medio de empalme en cajas accesibles).
 - c) No realizar empalmes dentro de tuberias (CNE-U Artículo 350.10).
6. **Identificacion:** Marcar los conductores en cada caja de derivacion con el numero de circuito (C1, C3, C5).

Control de Calidad

Parametro	Metodo de verificacion	Criterio de aceptacion
Seccion	Calibrador Vernier sobre cobre pelado	1.5 mm ² ± 2.5 % (diámetro ≈ 1.38 mm)
Continuidad	Multimetro digital en modo continuidad	<1 Ω por tramo (menos de 100 m)
Resistencia de aislamiento	Megohmetro 1000 V entre F-N, F-T, N-T	>1 MΩ (recomendado >20 MΩ)
Resistencia electrica	Puente de Wheatley o microhmetro	<12.1 Ω/km a 20 °C
Identificacion de colores	Inspeccion visual	Rojo/marron = fase, blanco/celeste = neutro

Metodo de Medicion

Se medira por metro lineal (m) de conductor instalado, medido sobre el eje de la tuberia (longitud desarrollada), incluyendo conexiones y pruebas.

Unidad de Medida

m (metro lineal).

Forma de Pago

Pago por metro lineal instalado, verificado mediante prueba de continuidad y aislamiento, aprobado por supervision.

10.2.12 OE.5.2.3.3 Conductor de Cobre LSOH 2.5 mm² (Fase + Neutro Tomacorrientes)

Especificaciones Tecnicas

Conductor de cobre LSOH 2.5 mm² para circuitos de tomacorrientes C2, C4 y C6. La seccion de 2.5 mm² es la minima exigida por CNE-U para circuitos de tomacorrientes residenciales.

- **Seccion nominal:** 2.5 mm².
- **Numero de hilos:** 7 hilos, diametro cada hilo: 0.67 mm.
- **Diametro exterior:** 4.2 mm ± 0.2 mm.
- **Resistencia electrica maxima:** 7.41 Ω/km a 20 °C.
- **Capacidad de corriente:** 20 A en tuberia empotrada (CNE-U Tabla 5.2).
- **Colores:** Rojo para fase (F), blanco para neutro (N), verde/verde-amarillo para proteccion a tierra (PE).

Caída de tensión para tomacorrientes: Para el circuito C4 (tomacorrientes segundo piso) con mayor carga: 1386 W demandados, 6.30 A, longitud máxima 30 m:

$$\Delta V = \frac{2 \times 30 \times 6,30 \times 0,0172}{2,5} = 2,60 \% \quad (10.2)$$

Supera ligeramente el 2.5 % recomendado. Se recomienda verificar en obra y considerar incrementar sección a 4 mm² si la longitud real supera los 30 m.

Requisitos de Materiales

Material	Cant.	Especificación técnica
Conductor LSOH 2.5 mm ² rojo (fase)	320 m	Cobre electrolítico clase 2, 450/750 V
Conductor LSOH 2.5 mm ² blanco (neutro)	130 m	Cobre electrolítico clase 2, 450/750 V
Conductor LSOH 2.5 mm ² verde (tierra PE)	150 m	Cobre electrolítico clase 2, 450/750 V
Conector "wago" 3 bornes 2.5 mm ²	30 pza Para empalmes en cajas	
Conector "wago" 5 bornes 2.5 mm ²	15 pza Para derivaciones múltiples	

Método de Ejecución

Idéntico al procedimiento de la partida OE.5.2.3.1, con las siguientes particularidades:

- Los conductores de 2.5 mm² se tienden por tubería PVC pesada (PV-P) de 3/4".
- El conductor verde/verde-amarillo de protección a tierra se conecta al borne de tierra de cada tomacorriente y a la barra de tierra del tablero.
- No se permite empalmar el conductor de tierra (debe ser continuo desde el tomacorriente hasta la barra de tierra).

Control de Calidad

Parametro	Metodo de verificacion	Criterio de aceptacion
Seccion	Calibrador Vernier	2.5 mm ² ± 2.5 % (diametro ≈ 1.78 mm)
Continuidad	Multimetro	<1 Ω por tramo
Aislamiento	Megohmetro 1000 V	>1 MΩ
Polaridad en tomacorrientes	Comprobador de tomacorrientes	Fase en borne L, neutro en N, tierra conectada

Metodo de Medicion

Se medira por metro lineal (m) de conductor de 2.5 mm² instalado.

Unidad de Medida

m (metro lineal).

10.2.13 OE.5.2.3.6 Conductor de Cobre LSOH 10 mm² (Alimentador General)

Especificaciones Tecnicas

Conductor de cobre LSOH 10 mm² para el alimentador general desde caja portamedidor hasta TG-01.

- **Seccion nominal:** 10 mm².
- **Numero de hilos:** 7 hilos, diametro cada hilo: 1.35 mm.
- **Diametro exterior:** 6.5 mm ± 0.3 mm.
- **Resistencia electrica maxima:** 1.83 Ω/km a 20 °C.
- **Capacidad de corriente:** 52 A en tuberia empotrada (CNE-U Tabla 5.2).
- **Colores:** Negro para fase, blanco para neutro.

Verificacion por caida de tension: Demanda maxima: 21.73 A, alimentador: 10 mm², longitud: 15 m desde medidor hasta TG-01.

$$\Delta V = \frac{2 \times 15 \times 21,73 \times 0,0172}{10} = 1,12 \% < 2,5 \% \text{ OK} \quad (10.3)$$

Metodo de Ejecucion

1. Tender conductores por tuberia PVC pesada 1" desde caja portamedidor hasta TG-01.
2. Dejar 0.50 m de conductor en cada extremo.
3. Pelar 2.5 cm de aislamiento para conexion en bornes del interruptor general.

4. Utilizar terminales de compression tipo ojo para 10 mm², crimpeando con pinza de compresion hidraulica.
5. Torque de apriete en bornes: 15 Nm.

Control de Calidad

- Verificar seccion con calibrador (diametro ≈ 3.57 mm para 10 mm²).
- Medir resistencia de aislamiento (megohmetro 1000 V): >1 M Ω .
- Verificar continuidad: <1 Ω .
- Verificar torque de apriete de conexiones (15 Nm).

Metodo de Medicion

Se medira por metro lineal (m) de conductor de 10 mm² instalado.

Unidad de Medida

m (metro lineal).

10.2.14 OE.5.2.3.7 Conductor de Cobre Temple Blando 6 mm² (Conexion Puesta a Tierra)

Especificaciones Tecnicas

Conductor de cobre electrolitico de temple blando, seccion 6 mm², desnudo (sin aislamiento), para conexion del electrodo de puesta a tierra a la barra de tierra del TG-01. Debe cumplir con CNE-U Articulo 600.2 (Conductores de puesta a tierra).

- **Seccion:** 6 mm² (minimo exigido por CNE-U para conductores de proteccion residencial).
- **Temple:** Blando (recocido), para facilitar el tendido.
- **Resistencia electrica:** 3.08 Ω /km a 20 °C.
- **Resistencia a la corrosion:** El cobre desnudo es resistente a la corrosion en suelos de pH 5.5 a 8.5. Para suelos agresivos, utilizar conductor con aislamiento PVC.

Metodo de Ejecucion

1. Tender el conductor de cobre desnudo de 6 mm² desde la barra de tierra del TG-01 hasta el electrodo de puesta a tierra.
2. Proteger el conductor con tuberia PVC de 3/4" en tramos expuestos (sobre piso, en muros).

3. Conectar a la barra de tierra del TG-01 mediante terminal de compression tipo ojo para 6 mm².
4. Conectar al electrodo (varilla de cobre) mediante conector split-bolt de bronce, aplicando gel conductor.
5. No se permiten empalmes en el conductor de tierra (CNE-U Artículo 600.8).

Control de Calidad

- Verificar continuidad electrica entre barra de tierra y electrodo (ideal: $<0.5 \Omega$).
- Medir resistencia de puesta a tierra con telurómetro: $<15 \Omega$.
- Inspeccionar la proteccion mecanica en tramos expuestos.

Metodo de Medicion

Se medira por metro lineal (m) de conductor de 6 mm² instalado, incluyendo conectores y proteccion.

Unidad de Medida

m (metro lineal).

10.2.15 OE.5.2.4.1 Caja de Pase Rectangular 4"x2" FG

Especificaciones Técnicas

Caja rectangular de fierro galvanizado (FG) de 4"x2" para paso y derivacion de canalizaciones. Permite cambios de direccion de tuberias y acceso a conexiones de conductores para mantenimiento.

- **Material:** Fierro galvanizado por inmersión en caliente, espesor 1.2 mm.
- **Dimensiones:** 100 mm x 50 mm x 50 mm.
- **Entradas:** 4 knockouts de 3/4" en caras laterales, 2 knockouts en base.
- **Tapa:** Metálica ciega, con tornillo de fijación 1/4"-20 UNC.
- **Capacidad máxima de conductores:** Según CNE-U Tabla 240.1, para caja 4"x2":
 - Conductores de 1.5 mm²: máximo 8 conductores.
 - Conductores de 2.5 mm²: máximo 6 conductores.

Requisitos de Materiales

Material	Cant.	Especificación técnica
Caja rectangular FG 4"x2"	6 pza FG	galvani- zado, con tapa ciega metálica
Conector romex 3/4"	12 pza	Metálico con con- tratuerca
Tornillo de anclaje 1/4" x 2" con tarugo	12 pza	Para fi- jación a muro

Método de Ejecución

1. Ubicar la caja de paso en muro según plano IE-04, en puntos donde la canalización requiera cambios de dirección.
2. Empotrar en muro siguiendo el procedimiento de cajas rectangulares (OE.5.2.1.1.2).
3. Conectar tuberías de entrada y salida mediante conectores romex".
4. Pasar los conductores a través de la caja. No almacenar exceso de conductor dentro de la caja (máximo 15 cm de longitud adicional).
5. Colocar la tapa ciega metálica y fijar con tornillo.

6. Identificar los circuitos que pasan por la caja con etiqueta adhesiva en la parte interior de la tapa.

Control de Calidad

- Verificar que la caja quede al ras con el muro terminado (tolerancia: ± 1 mm).
- Comprobar que las tuberías ingresen correctamente mediante conectores (no directamente).
- Verificar que la tapa cierre correctamente.
- Inspeccionar que los conductores tengan libertad de movimiento dentro de la caja.

Método de Medición

Se medirá por pieza (pza) de caja de paso rectangular completamente instalada.

Unidad de Medida

pza (pieza).

Forma de Pago

Pago por pieza instalada con tapa colocada y aprobada por supervisión.

10.2.16 OE.5.2.6.1 Tablero General TG-01 (12 polos, metálico empotrable)

Especificaciones Técnicas

Tablero general de distribución tipo empotrable para el primer piso. Debe cumplir con NTP 370.053, NTP-IEC 60439-1 (Conjuntos de aparamenta de baja tensión) y CNE-U Artículo 380.1.

- **Tipo:** Empotrable en muro, con puerta ciega y cerradura.
- **Material:** Lámina de acero laminado en frío (LAC) de 1.5 mm de espesor, con pintura electrostática horneable color blanco (RAL 9010).
- **Capacidad:** 12 polos (12 módulos DIN de 17.5 mm cada uno = 210 mm útiles).
- **Riel DIN:** Riel simétrico de 35 mm (tipo Omega) según NTP-IEC 60715.
- **Barras incluidas:**
 - Barra de neutro: Aislada sobre soportes plásticos, con 12 bornes para conductores hasta 16 mm².

- Barra de tierra: Conectada al gabinete, con 12 bornes para conductores hasta 16 mm².
- **Grado de proteccion:** IP-30 (interior), IK-07 (resistencia al impacto).
- **Acceso:** Puerta con bisagras y cerradura tipo manija con llave.
- **Dimensiones referenciales:** 300 mm (ancho) x 400 mm (alto) x 120 mm (fondo).
- **Capacidad de corriente:** 100 A maximo nominal del gabinete.

Circuitos alojados en TG-01:

Circuito	Proteccion	Conductor	Uso
General	Interruptor general 2P-40A	10 mm ²	Alimentacion general
ID	Interruptor diferencial 2P-40A / 30mA	10 mm ²	Proteccion de personas
C1	Termomagnetico 2P-10A	1.5 mm ²	Alumbrado primer piso
C2	Termomagnetico 2P-16A + ID 25A	2.5 mm ²	Tomacorrientes primer piso

Requisitos de Materiales

Material	Cant.	Especificacion tecnica
Tablero metalico 12 polos empotrable	1 u Ace-ro 1.5 mm, pin-tura elec-trostatica, puerta con cerra-dura	
Riel DIN simetrico 35 mm x 210 mm	1 pza NTP-IEC 60715, ti-po Omega	
Barra de neutro aislada 12 bornes	1 pza Con so-portes aislantes, bornes para 16 mm ²	

Barra de tierra 12 bornes	1 pza Conec- tada al gabine- te, bornes para 16 mm ²
Interruptor termomagneti- co 2P-40A curva C	1 pza Interruptor general
Interruptor diferencial 2P- 40A / 30mA tipo A	1 pza Proteccion general de personas
Interruptor termomagneti- co 2P-10A curva C	1 pza Proteccion C1
Interruptor termomagneti- co 2P-16A curva C	1 pza Proteccion C2
Interruptor diferencial 2P- 25A / 30mA tipo A	1 pza Proteccion especifica C2
Separadores de conducto- res plasticos	4 pza Para orga- nizacion interior del tablero
Etiquetas rotuladoras de circuitos	1 juego Adhesi- vas, para identifi- car cada circuito
Canaleta ranurada 25x25 mm	1 m Para organiza- cion de cableado interno

Metodo de Ejecucion

1. **Replanteo:** Ubicar TG-01 en primer piso, cerca del ingreso, en zona de facil acceso (CNE-U Articulo 380.2). Altura: 1.60 m sobre NPT al centro del tablero.
2. **Apertura de muro:** Realizar la excavacion para empotrar el tablero (dimen-

siones: 320 mm x 420 mm x 130 mm).

3. **Fijacion:** Colocar el tablero en el hueco y fijar con pernos de expansion de 1/4" x 2" en las 4 esquinas internas. Nivelar con nivel de burbuja (tolerancia: ± 2 mm en ambos ejes).

4. Instalacion de componentes internos:

- a) Montar el riel DIN en los soportes del gabinete.
- b) Montar las barras de neutro y tierra en sus soportes aislantes.
- c) Insertar los interruptores en el riel DIN (encajar a presion en la posicion asignada).

5. Cableado:

- a) Conectar el alimentador general (10 mm²) a la entrada del interruptor general (borne superior).
 - b) Conectar la salida del interruptor general a la entrada del interruptor diferencial general.
 - c) Conectar la salida del ID general a la barra de distribucion de fase.
 - d) Conectar cada circuito derivado a su respectivo interruptor termomagnético.
 - e) Conectar los neutros a la barra de neutro.
 - f) Conectar los conductores de proteccion a la barra de tierra.
6. **Rotulado:** Colocar etiquetas adhesivas en cada interruptor indicando el circuito y su descripcion (ej: C1 – Alumbrado 1er Piso").
 7. **Organizacion:** Fijar los conductores en el interior del tablero utilizando canaletas ranuradas y separadores. Mantener separacion entre conductores de fase, neutro y tierra.

Control de Calidad

Parametro	Metodo de verificacion	Criterio de aceptacion
Nivelacion	Nivel de burbuja sobre puerta del tablero	± 2 mm en ambos ejes
Fijacion	Prueba de traccion manual (10 kg)	Sin desplazamiento
Separacion barra N/T	Inspeccion visual	Barra de neutro aislada, barra de tierra conectada a gabinete
Torque de conexiones	Llave de torque dinamometrica	Bornes de interruptores: 3.5 Nm; bornes de barras: 5 Nm

Rotulado	Inspeccion visual	Todos los circuitos identificados claramente
Continuidad de tierra	Multimetro entre barra de tierra y gabinete	$<0.5 \Omega$

Metodo de Medicion

Se medira por unidad (u) de tablero completamente instalado, incluyendo gabinete, riel DIN, barras, interruptores, cableado interno, rotulado y pruebas.

Unidad de Medida

u (unidad).

Forma de Pago

Pago por unidad instalada, cableada, rotulada, probada y aprobada por supervision.

10.2.17 OE.5.2.6.2 Tablero de Distribucion TD-01 (8 polos, segundo piso)

Especificaciones Tecnicas

Tablero de distribucion secundario empotrable de 8 polos para el segundo piso.

- Capacidad: 8 polos (8 modulos DIN = 140 mm utiles).
- Dimensiones referenciales: 250 mm x 300 mm x 100 mm.
- Circuitos alojados: C3 (alumbrado 2do piso, 2P-10A) y C4 (tomacorrientes 2do piso, 2P-16A + ID 25A).
- Alimentacion: Desde TG-01 con conductores de 6 mm² (fase + neutro + tierra).

Metodo de ejecucion, control de calidad y forma de pago identicos a OE.5.2.6.1.

Unidad de Medida

u (unidad).

10.2.18 OE.5.2.6.3 Tablero de Distribucion TD-02 (8 polos, tercer piso)

Identico a TD-01 (OE.5.2.6.2) pero ubicado en el tercer piso. Circuitos alojados: C5 (alumbrado 3er piso) y C6 (tomacorrientes 3er piso).

Unidad de Medida

u (unidad).

10.2.19 OE.5.2.8.1 Interruptor Simple Unipolar (10 A)

Especificaciones Tecnicas

Interruptor simple unipolar (S1) de 10 A – 250 V, para control de iluminacion desde una sola ubicacion.

- **Corriente nominal:** 10 A.
- **Tension nominal:** 250 V.
- **Material de contactos:** Aleacion de plata-cadmio (Ag-CdO) para resistencia a la formacion de arco.
- **Material del cuerpo:** Polimero termoplastico autoextinguible (V-0 segun UL 94).
- **Vida util electrica:** Minimo 20000 ciclos de operacion.
- **Placa frontal:** 1 modulo, color blanco, ABS ignifugo.
- **Normas:** NTP-IEC 60669-1 (Interruptores para instalaciones electricas fijas domesticas).

Conexion electrica:

- Borne comun (L): Conexion de fase de alimentacion.
- Borne de retorno (↑): Conexion a luminaria.
- No conectar neutro al interruptor.

Metodo de Ejecucion

1. Identificar el conductor de fase (rojo/marron) y el conductor de retorno (debe ser del mismo color de fase, identificado con cinta).
2. Pelar 1.2 cm de aislamiento en cada conductor.
3. Conectar fase al borne comun (L) del interruptor.
4. Conectar retorno al borne de salida (↑).
5. Fijar el mecanismo a la caja rectangular mediante los tornillos de las orejas.
6. Colocar la placa frontal decorativa.

Control de Calidad

- Verificar que el interruptor controle la fase (no el neutro).
- Probar funcionamiento (debe encender y apagar la luminaria correctamente).
- Verificar que la placa frontal quede al ras con el muro terminado.

Metodo de Medicion

Se medira por pieza (pza) de interruptor simple instalado y probado.

Unidad de Medida

pza (pieza).

10.2.20 OE.5.2.8.2 Interruptor de Conmutacion 3 Vias (S3)

Especificaciones Tecnicas

Interruptor de conmutacion de 3 vias (S3) para control de luminaria desde dos ubicaciones (escaleras, pasadizos).

- Corriente nominal: 10 A.
- Tension nominal: 250 V.
- Bornes: 3 bornes (L/comun, 1 viajero, 2 viajero).
- Norma: NTP-IEC 60669-1.

Cableado tipico para escaleras:

1. Primer S3 (parte inferior de escalera): Recibe fase en borne comun.
2. Segundo S3 (parte superior de escalera): Borne comun conectado al retorno de la luminaria.
3. Conductores viajeros conectan bornes 1 y 2 de ambos interruptores.

Metodo de Ejecucion

1. Identificar bornes: buscar el borne comun (generalmente marcado como "L", Ç.º ÇOM").
2. Conectar fase al borne comun del primer S3.
3. Conectar dos conductores viajeros entre los bornes 1 y 2 de ambos interruptores.
4. Conectar el borne comun del segundo S3 al conductor de retorno de la luminaria.

Control de Calidad

- Verificar que la luminaria se encienda/apague desde ambos interruptores en cualquier combinacion.
- Probar todas las posiciones de los interruptores.

Unidad de Medida

pza (pieza).

10.2.21 OE.5.2.8.3 al OE.5.2.8.7 Interruptores Termomagneticos y Diferencial

Especificaciones Tecnicas

Codigo	Tipo	Especificacion	Cant.	Uso
OE.5.2.8.3	Termomagnetico 2P-10A	10 A, curva C, 10 kA, 230/400 V	3	Proteccion alumbrado C1, C3, C5
OE.5.2.8.4	Termomagnetico 2P-16A	16 A, curva C, 10 kA, 230/400 V	3	Proteccion tomacorrientes C2, C4, C6
OE.5.2.8.5	Termomagnetico 2P-20A	20 A, curva C, 10 kA, 230/400 V	1	Proteccion cocina / cargas especiales
OE.5.2.8.6	Termomagnetico general 2P-40A	40 A, curva C, 10 kA, 230/400 V	1	Interruptor general TG-01
OE.5.2.8.7	Diferencial 2P-25A-30mA	25 A, 30 mA, tipo A, 230 V	1	Proteccion de personas (ID general)

Características de los interruptores termomagneticos:

- Curva de disparo: Tipo C (disparo magnetico entre 5 y 10 x I_n), para cargas residenciales.
- Poder de corte: 10 kA segun NTP-IEC 60898-1.
- Tension nominal: 230/400 V.
- Conexion: Bornes tipo jaula para conductores hasta 25 mm² (general) y 16 mm² (derivados).
- Indicacion de posicion: Rojo/Verde (ON/OFF).
- Norma: NTP-IEC 60898-1 (Interruptores automaticos para proteccion contra sobrecorrientes).

Características del interruptor diferencial:

- Corriente nominal (I_n): 25 A.
- Corriente diferencial residual ($I_{\Delta n}$): 30 mA.
- Tipo: A (protege corrientes alternas senoidales y pulsantes).
- Tiempo de disparo: <40 ms a 1 x $I_{\Delta n}$.
- Poder de corte: 10 kA.
- Norma: NTP-IEC 61008-1 (Interruptores automaticos para operar por corriente diferencial residual).

Metodo de Ejecucion

1. Montar cada interruptor en el riel DIN del tablero, encajando a presion.
2. Para interruptores termomagneticos:
 - a) Conectar fase de entrada al borne superior.
 - b) Conectar fase de salida (hacia la carga) al borne inferior.
 - c) No conectar neutro al termomagnetico (es unipolar por fase).
3. Para interruptor diferencial (2 polos):
 - a) Conectar fase y neutro de entrada en bornes superiores (marcados como LINE o 1-2).
 - b) Conectar fase y neutro de salida en bornes inferiores (marcados como LOAD o 3-4).
 - c) Respetar la polaridad: fase en el borne izquierdo, neutro en el derecho.
4. Torque de apriete: 3.5 Nm para conductores de 2.5-6 mm²; 5 Nm para conductores de 10 mm².

Control de Calidad

Parametro	Metodo de verificacion	Criterio de aceptacion
Corriente nominal	Inspeccion visual de la marcacion en el interruptor	Coincide con la especificacion
Curva de disparo	Inspeccion visual de la marcacion	Tipo C
Poder de corte	Inspeccion visual	Minimo 6 kA (segun NTP-IEC 60898-1)
Funcionamiento termomagnetico	Prueba de accion manual (ON/OFF)	Mecanismo firme, sin juego
Funcionamiento diferencial	Prueba con boton TEST	Disparo inmediato al presionar TEST
Tiempo de disparo diferencial	RCD tester	<40 ms a 30 mA
Torque de apriete	Llave de torque dinamometrica	3.5 Nm (conductores 2.5-6 mm ²)

Metodo de Medicion

Se medira por pieza (pza) de interruptor instalado y probado.

Unidad de Medida

pza (pieza).

Forma de Pago

Pago por pieza instalada, probada (incluyendo prueba TEST en diferenciales) y aprobada por supervision.

10.2.22 OE.5.4.1.1 Puesta a Tierra PAT-1

Especificaciones Técnicas

Sistema de puesta a tierra tipo vertical (PAT-1) para la vivienda. Debe cumplir con CNE-U Sección 6 (Puesta a tierra), RNE EM.010 Artículo 15, NTP 370.053, NTP 370.304 y NTP-IEC 60364-5-54.

- **Tipo de electrodo:** Varilla vertical de copperweld (acero recubierto de cobre).
- **Diametro:** 5/8" (15.88 mm) según NTP 370.053.
- **Longitud:** 2.40 m (según CNE-U Artículo 600.4, longitud mínima 2.40 m).
- **Recubrimiento de cobre:** 254 micras mínimo (aplicado por proceso electro-lítico).
- **Conexion:** Conector split-bolt de bronce (aleación Cu-Sn-Zn) para unión varilla-conductor.
- **Conductor de tierra:** Cobre electrolítico temple blando, 6 mm² de sección (CNE-U Tabla 600.1).
- **Resistencia objetivo:** $R_g < 15 \Omega$ (valor recomendado para instalaciones residenciales peruanas).
- **Caja de registro:** Concreto prefabricado, 0.30 m x 0.30 m x 0.30 m, con tapa removible y orificio para inspección.
- **Gel conductor:** Compuesto electroconductor a base de carburo de silicio, para relleno del pozo alrededor de la varilla.

Calculo de la resistencia de puesta a tierra (metodo de Dwight): Para una varilla vertical de longitud $L = 2.40$ m y diametro $d = 0.016$ m, en suelo de resistividad $\rho = 100 \Omega\text{m}$ (valor típico para suelos arcillosos de Puno):

$$R_g = \frac{\rho}{2\pi L} \ln \left(\frac{4L}{d} \right) = \frac{100}{2\pi \times 2.40} \ln \left(\frac{4 \times 2.40}{0.016} \right) = 6.63 \times \ln(600) = 6.63 \times 6.40 = 42.4 \Omega \quad (10.4)$$

Este valor supera los 15 Ω objetivo. Se recomienda:

- Utilizar gel conductor (bentonita) para reducir la resistividad efectiva del suelo alrededor de la varilla.
- Si es necesario, instalar una segunda varilla paralela separada 2.40 m (la longitud de una varilla) para reducir la resistencia total.
- El gel conductor puede reducir la resistividad aparente del suelo en un 40-60 %.

Requisitos de Materiales

Material	Cant.	Especificacion tecnica
----------	-------	------------------------

Varilla copperweld 5/8" x 2.40 m	1 pza Acero recubierto cobre 254 μ m, con extremo biselado
Conector split-bolt bronce 6-10 mm ²	1 pza Bronce estañado, para union varilla-conductor
Conductor cobre temple blando 6 mm ² desnudo	25 m Cobre electrolítico 99.9 %, clase 2
Caja de registro concreto 0.30x0.30x0.30 m	1 pza Con tapa removible, con orificio de inspeccion
Gel conductor (bentonita o carbon vegetal activado)	25 kg Para relleno del pozo alrededor de la varilla
Tuberia PVC 3/4" (proteccion conductor)	5 m Para proteger conductor de tierra en tramos expuestos
Terminal de compression tipo ojo 6 mm ²	2 pza Para conexion a barra de tierra del tablero
Pegamento PVC	1/8 gln Para sellado de tuberia de proteccion

Metodo de Ejecucion

1. **Ubicacion:** Seleccionar el punto de instalacion segun plano IE-06, a no menos de 1.00 m de la cimentacion de la vivienda, en zona accesible para inspeccion y mantenimiento.
2. **Excavacion del pozo:**
 - a) Excavar pozo de 0.60 m x 0.60 m de seccion y 2.60 m de profundidad.
 - b) En suelos rocosos, la profundidad minima puede reducirse a 1.50 m, pero se debe compensar con mayor uso de gel conductor.
 - c) El fondo del pozo debe estar libre de piedras y materiales organicos.
3. **Instalacion de la varilla:**
 - a) Colocar la varilla en el centro del pozo, con el extremo biselado hacia abajo.
 - b) Hincar la varilla mediante golpes con combo de 8 lb, utilizando un protector de varilla (dado de hincado) para no danar el recubrimiento de cobre.
 - c) La varilla debe penetrar completamente (2.40 m), dejando 0.10 m sobresaliendo del fondo del pozo para conexiones.
4. **Conexion del conductor:**
 - a) Pelar 5 cm del conductor de cobre de 6 mm² (si tiene aislamiento).
 - b) Insertar el conductor en el conector split-bolt.
 - c) Colocar el conector split-bolt sobre la varilla, a 5 cm del extremo superior.
 - d) Apretar el conector con llave de torque a 15 Nm.
 - e) Aplicar gel conductor en toda la conexion para evitar corrosion.
5. **Relleno del pozo:**
 - a) Rellenar el pozo con tierra cernida (sin piedras) mezclada con gel conductor (bentonita) en proporcion 3:1.
 - b) Compactar en capas de 0.15 m, humedeciendo ligeramente cada capa.
 - c) Los ultimos 0.30 m se rellenan con tierra natural compactada.
6. **Instalacion de caja de registro:**
 - a) Colocar la caja de registro de concreto sobre el pozo, centrada sobre la varilla.
 - b) La tapa debe quedar al ras con el nivel del terreno.
 - c) Pasar el conductor de tierra a traves del orificio lateral de la caja.
7. **Tendido del conductor hasta TG-01:**

- a) Tender el conductor de 6 mm² desde la caja de registro hasta la barra de tierra del TG-01.
- b) En tramos expuestos (sobre piso, en muros), proteger con tubería PVC de 3/4".
- c) Fijar la tubería de protección con abrazaderas cada 1.00 m.
- d) Conectar a la barra de tierra del TG-01 mediante terminal de compresión tipo ojo, con torque de 5 Nm.

Control de Calidad

Parametro	Metodo de verificacion	Criterio de aceptacion
Resistencia de puesta a tierra (R_g)	Telurómetro (metodo 3 varillas auxiliares, metodo de Wenner)	$R_g < 15 \Omega$
Continuidad	Multimetro digital entre barra de tierra TG-01 y varilla	$< 0.5 \Omega$
Profundidad de varilla	Inspeccion visual y cinta metrica	$2.40 \text{ m} \pm 0.10 \text{ m}$
Conexion split-bolt	Inspeccion visual y prueba de traccion (5 kg)	Firme, sin juego, con gel conductor
Caja de registro	Inspeccion visual	Nivelada, tapa accesible, identificada
Proteccion de conductor	Inspeccion visual de tubería PVC en tramos expuestos	Correctamente instalada

Protocolo de medicion de resistencia de puesta a tierra:

1. Utilizar telurómetro digital con frecuencia de medicion de 128 Hz.
2. Metodo de las 3 varillas auxiliares (metodo de caida de potencial, NTP 370.304).
3. Distancia entre electrodo auxiliar (C2) y electrodo de tension (P2): 62 % de la distancia total.
4. Distancia total: 20 m (separacion entre varilla PAT-1 y varilla auxiliar C1).
5. Realizar 3 mediciones y promediar.
6. Registrar en protocolo: fecha, condiciones climaticas, valor de resistencia, metodo utilizado, operador.

Metodo de Medicion

Se medira por juego (jgo) de puesta a tierra completamente instalado, incluyendo varilla, conductor de 6 mm², caja de registro, conector split-bolt, gel conductor, pozo de tierra, proteccion de conductor y medicion de resistencia verificada.

Unidad de Medida

jgo (juego).

Forma de Pago

Pago por juego completamente instalado, con medicion de resistencia menor a 15 Ω verificada por supervision mediante telurómetro calibrado. El protocolo de medicion debe ser entregado como parte de la recepcion de la partida.

10.2.23 OE.5.5.1 Luminaria LED Interior de Adosar 12 W

Especificaciones Tecnicas

Luminaria LED de 12 W para iluminacion general interior, tipo adosar a techo. Debe cumplir con NTP-IEC 60598-1 (Luminarias), NTP 370.304 y EM.010.

- **Tipo:** Adosar a techo (surface mounted).
- **Potencia nominal:** 12 W $\pm$ 1 W.
- **Flujo luminoso:** Minimo 1200 lm (eficiencia: 100 lm/W).
- **Temperatura de color:** 3000 K – 4000 K (blanco calido a neutro).
- **Indice de Rendimiento Cromatico (CRI):** >80.
- **Factor de potencia:** >0.90.
- **Vida util:** 25000 horas (L70 segun LM-80).
- **Grado de proteccion:** IP-20 minimo (interiores).
- **Material:** Cuerpo de aluminio extrusionado, difusor de policarbonato opal.
- **Driver LED:** Incorporado, con proteccion contra sobrevoltaje (2 kV) y corto-circuito.
- **Tension de entrada:** 220 V AC, 50/60 Hz.
- **Normas:** NTP-IEC 60598-1, NTP-IEC 62031 (Modulos LED), UL 1598.

Requisitos de Materiales

Material	Cant.	Especificacion tecnica
----------	-------	------------------------

Luminaria LED adosar 12 W	19 pza 1200 lm, 3000-4000 K, CRI >80, FP >0.90
Tornillo de fijacion 1/4" x 1"	38 pza Para fijacion a caja octogonal (2 por luminaria)
Conector rapido tipo "wago" 3 bornes	19 pza Para conexi3n fase/neutro/tierra (1 por luminaria)
Cinta aislante vinilica	1 pza Para proteccion de conexiones

Metodo de Ejecucion

1. Verificar la existencia y correcta instalacion de la caja octogonal de salida.
2. Retirar la tapa ciega de la caja octogonal.
3. Identificar los conductores: fase (rojo), neutro (blanco), tierra (verde/verde-amarillo).
4. Fijar la luminaria LED a la caja octogonal mediante los tornillos de fijacion en las orejas de la luminaria.
5. Conectar los conductores:
 - Fase (rojo) al borne L del driver LED.
 - Neutro (blanco) al borne N del driver LED.
 - Tierra (verde) al borne de tierra de la luminaria (si aplica).
6. Colocar el difusor de policarbonato.
7. Energizar el circuito y verificar el funcionamiento.

Control de Calidad

- Verificar que la luminaria opere sin parpadeos.
- Medir tension en bornes de la luminaria ($220\text{ V} \pm 10\%$).
- Medir corriente de consumo (debe ser $<0.07\text{ A}$ para 12 W a 220 V).
- Verificar correcta fijacion mecanica (sin juego).

Metodo de Medicion

Se medira por pieza (pza) de luminaria LED instalada y probada.

Unidad de Medida

pza (pieza).

Forma de Pago

Pago por pieza instalada, probada (encendido verificado) y aprobada por supervision.

10.2.24 OE.5.6.1 Electrobomba Monofasica de Agua 1 HP, 220V, 60Hz

Especificaciones Tecnicas

Electrobomba centrifuga monofasica de 1 HP para sistema de presurizacion de agua de la vivienda.

- **Potencia:** 1 HP (745 W).
- **Tension:** 220 V monofasico, 60 Hz.
- **Corriente nominal:** Aprox. 5.0 A a plena carga (verificar en placa).
- **Proteccion termica:** Incorporada (protector termico de sobrecarga).
- **Caudal:** 40-60 L/min segun altura dinamica total.
- **Altura dinamica total maxima:** 25-35 mca.
- **Conexion:** 1" de succion y 1" de descarga (rosca NPT).
- **Control:** Interruptor de nivel automatico (control de nivel por boya electrica o presostato).
- **Proteccion electrica:** Interruptor termomagnetico 2P-16A y tomacorriente servicio pesado 20 A.

Requisitos de Materiales

Material	Cant.	Especificacion tecnica
Electrobomba monofasica 1 HP, 220 V	1 UND	Centrifuga, con protector termico, 40-60 L/min
Interruptor de nivel automatico (boya)	1 pza	Para control automatico de llenado de tanque
Valvula de compuerta 1"	2 pza	Para succion y descarga
Valvula de retencion 1"	1 pza	Para evitar retroceso de agua
Nipple galvanizado 1" x 4"	2 pza	Conexion a succion y descarga
Union universal galvanizada 1"	2 pza	Para desmontaje de la bomba
Cinta teflon (sellador de roscas)	2 pza	Para sellado de conexiones hidraulicas
Perno de anclaje 1/2" x 4" con tarugo	4 pza	Para fijacion de la bomba a base de concreto

Metodo de Ejecucion

1. Ubicar la electrobomba en el area tecnica designada (tercer piso), sobre base de concreto de 0.40 m x 0.40 m x 0.15 m.
2. Fijar la bomba a la base mediante pernos de anclaje de 1/2".
3. Conectar tuberia de succion (1") desde el tanque de agua hasta la entrada de la bomba.
4. Conectar tuberia de descarga (1") desde la salida de la bomba hasta la red de distribucion.
5. Instalar valvula de compuerta en la succion y descarga (para mantenimiento).
6. Instalar valvula de retencion en la tuberia de descarga (despues de la valvula de compuerta).
7. Conectar el interruptor de nivel automatico segun instrucciones del fabricante.
8. Conectar la bomba al tomacorriente de servicio pesado 20 A (circuito dedicado C5).
9. Verificar que el interruptor termomagnetico asociado sea de 16 A.

Control de Calidad

- Verificar que la bomba arranque y pare correctamente con el control de nivel.
- Medir corriente de operacion con pinza amperimetrica (debe ser menor a la corriente nominal de placa).
- Medir tension en bornes: 220 V $\pm$ 10 %.
- Verificar que no existan fugas de agua en las conexiones hidraulicas.
- Verificar que la valvula de retencion funcione correctamente.

Metodo de Medicion

Se medira por unidad (UND) de electrobomba completamente instalada, incluyendo conexiones electricas, hidraulicas, control de nivel y pruebas de funcionamiento.

Unidad de Medida

UND (unidad).

Forma de Pago

Pago por unidad instalada, probada en operacion (arranque/parada automatica), sin fugas, y aprobada por supervision.

10.2.25 OE.5.7.1 Pruebas de Aislamiento, Continuidad y Resistencia de Puesta a Tierra

Especificaciones Técnicas

Conjunto de pruebas eléctricas para verificación final de la instalación antes de la puesta en servicio. Deben realizarse según NTP-IEC 60364-6 (Verificación de instalaciones eléctricas), NTP 370.304 y CNE-U Artículo 800.1.

Pruebas obligatorias:

Prueba	Equipo requerido	Criterio de aceptación
Continuidad de conductores de protección	Multímetro digital	Resistencia $< 1 \Omega$
Resistencia de aislamiento	Megohmetro 500 V (hasta 50 V) o 1000 V (> 50 V)	$> 1 M\Omega$ (recomendado $> 10 M\Omega$)
Polaridad de tomacorrientes	Comprobador de tomacorrientes (tester)	Correcta L/N/PE
Resistencia de puesta a tierra	Telurómetro digital	$R_g < 15 \Omega$
Funcionamiento de diferenciales	RCD tester o botón TEST de cada ID	Disparo < 40 ms a 30 mA
Tensión de alimentación	Multímetro digital true RMS	$220 V \pm 10\%$ (198 V – 242 V)
Corriente de circuito	Pinza amperimétrica	$<$ corriente nominal del interruptor
Secuencia de fases	Medidor de secuencia de fases	Correcta (solo para trifásico)

Requisitos de Materiales y Equipos

Equipo	Cant.	Especificación técnica
Megohmetro digital 500 / 1000 V	1 pza Rango 0-1000 $M\Omega$, precisión $\pm 3\%$	
Telurómetro digital	1 pza Método 3 varillas, rango 0-2000 Ω , frecuencia 128 Hz	

Multimetro digital true RMS	1 pza CAT III 600 V, precision 0.5 %
Comprobador de tomacorrientes	1 pza Indicacion LED de polaridad L/N/PE
RCD tester	1 pza Para me- dicion de tiempo de disparo y corriente de fuga
Pinza amperimetrica	1 pza Rango 0-200 A AC, CAT III 600 V
Protocolo de pruebas	3 juegos Formato impreso para re- gistro de resultados

Metodo de Ejecucion

1. Antes de energizar:

- a) Verificar que todos los circuitos esten completos y correctamente conectados.
- b) Inspeccion visual general de tableros, cajas, conexiones y canalizaciones.
- c) Prueba de continuidad de todos los conductores de proteccion (tierra).
- d) Medicion de resistencia de aislamiento (F-N, F-T, N-T) con megohmetro de 1000 V.
- e) Verificar que no existan cortocircuitos entre fases, fase-neutro y fase-tierra.

2. Energizacion:

- a) Conectar el suministro electrico.
- b) Medir tension en la entrada del interruptor general ($220\text{ V} \pm 10\%$).

- c) Cerrar el interruptor general.
- d) Medir tension en la barra de distribucion de cada tablero.

3. Pruebas por circuito:

- a) Cerrar cada interruptor termomagnetico uno por uno.
- b) Verificar polaridad en cada tomacorriente con el comprobador.
- c) Probar cada interruptor de luz (S1 y S3).
- d) Verificar funcionamiento de cada luminaria.
- e) Medir tension en cada tomacorriente.

4. Pruebas de proteccion diferencial:

- a) Presionar boton TEST de cada interruptor diferencial.
- b) Verificar que dispare inmediatamente (debe cortar el suministro en menos de 40 ms).
- c) Presionar RESET para restablecer.
- d) Si se dispone de RCD tester, medir el tiempo de disparo real.

5. Medicion de puesta a tierra:

- a) Realizar medicion con telurómetro (metodo de 3 varillas).
- b) Registrar el valor de resistencia.
- c) Si $R_g > 15 \Omega$, evaluar medidas correctivas (segunda varilla, tratamiento del suelo).

- 6. **Registro:** Completar el protocolo de pruebas con todos los resultados, fechas, y firma del responsable.

Control de Calidad

- Todos los equipos de medicion deben tener certificado de calibracion vigente (maximo 1 ano de antigüedad).
- Los resultados deben registrarse en el protocolo de pruebas y ser firmados por el supervisor.
- Cualquier valor fuera de tolerancia debe ser reportado y corregido antes de la puesta en servicio.
- Se debe entregar copia del protocolo de pruebas al propietario.

Metodo de Medicion

Se medira como un global (glb) que comprende la ejecucion de todas las pruebas descritas para la instalacion completa, incluyendo el uso de equipos de medicion, la elaboracion y entrega del protocolo de pruebas.

Unidad de Medida

glb (global).

Forma de Pago

Pago por global de pruebas ejecutadas, con protocolo de pruebas presentado, completo, firmado y aprobado por supervision.

CAPÍTULO XI

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, ELECTROBOMBA Y GRUPO ELECTRÓGENO (A TODO COSTO)

11.1 Finalidad pública

La presente contratación tiene como finalidad primordial garantizar la seguridad eléctrica, la continuidad operativa y el abastecimiento hídrico de las instalaciones de la EPS EMAPAT S.A. Mediante la implementación de un sistema de puesta a tierra eficiente, un sistema de bombeo de agua y un grupo electrógeno de respaldo, se busca proteger los equipos sensibles contra descargas y fallas, además de asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los servicios críticos ante eventuales cortes del suministro eléctrico comercial.

11.2 Descripción general del requerimiento

El requerimiento consiste en la contratación del servicio integral a todo costo (suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha) de tres (03) componentes electro-mecánicos:

1. Sistema de pozo a tierra (resistencia $\leq 5 \Omega$).
2. Sistema de bombeo mediante electrobomba de 2 HP.
3. Grupo electrógeno de respaldo dimensionado según máxima demanda.

11.3 Condiciones de contratación

- **Modalidad de pago:** Suma Alzada, conforme al artículo 130 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- **Sistema de entrega:** Llave en mano. Ejecución integral y a todo costo (materiales, mano de obra especializada, herramientas, pruebas y certificación).
- **Plazo de ejecución:** Máximo de diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio.
- **Lugar y horario de prestación:** Jr. Billinghamurst C/1, Puerto Maldonado, Departamento de Madre de Dios. Horario: Lunes a Viernes de 7:00 am a 3:00 pm.

- **Recepción y Conformidad:** Otorgada por el área usuaria en un plazo máximo de siete (07) días hábiles tras la culminación del servicio (art. 144 del Reglamento).
- **Penalidad por mora:** Aplicación automática por retraso injustificado según la fórmula del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069.
- **Garantía y Vicios Ocultos:** Mínimo de doce (12) meses para equipos, materiales y mano de obra. Responsabilidad por vicios ocultos de un (1) año tras la conformidad.
- **Subcontratación y Adelantos:** No aplican.

11.4 Especificaciones técnicas mínimas

11.4.1 Sistema de Puesta a Tierra (SPAT)

Componente	Especificación Técnica
Resistencia Exigida Electrodo	≤ 5 ohmios (Ω) medidos con telurómetro calibrado. Varilla de cobre electrolítico, mínimo 5/8" de diámetro y 2.40 metros de longitud, o sistema modular tipo Copperweld.
Conductor de Bajada Conexiones	Cable de cobre desnudo, calibre mínimo #4 AWG. Soldadura exotérmica (cadweld) para unión varilla-conductor.
Tratamiento de Suelo	Sustrato químico reductor de resistividad (ej. Thor Gel, Cemil) y relleno con tierra de cultivo o sal industrial de alta pureza.
Caja de Inspección	De concreto o polipropileno de alta resistencia con tapa.

11.4.2 Sistema de Bombeo (Electrobomba)

Componente	Especificación Técnica
Potencia del Motor	2 HP (Requisito estricto), alimentación monofásica/trifásica según disponibilidad del tablero principal.
Tipo de Bomba	Electrobomba centrífuga para agua limpia.
Accesorios Hidráulicos	Suministro e instalación de válvulas de compuerta, válvula check (retención), niples y tubería de succión/impulsión en PVC pesado.
Control y Protección	Tablero eléctrico adosable con protección termomagnética, contactor, relé térmico/guardamotor y accesorios de control (flotadores eléctricos).

11.4.3 Grupo Electrónico de Respaldo

Componente	Especificación Técnica
Capacidad (Potencia)	Dimensionado para una Máxima Demanda de [COMPLETAR kW / kVA] (Régimen Prime/Standby).
Gabinete	Cabinado e insonorizado (aptitud para trabajo a la intemperie).
Tablero de Transferencia	Suministro e instalación de Tablero de Transferencia Automática (TTA) integrado o externo, compatible con la potencia del grupo.
Puesta en Marcha	Incluye primera dotación de combustible, refrigerante, aceite lubricante, sistema de escape y pruebas de funcionamiento en vacío y con carga.

11.5 Experiencia del proveedor y personal clave

- **Experiencia del Proveedor:** Debe acreditar con copias de contratos, órdenes de servicio o actas de conformidad, haber ejecutado un mínimo de dos (02) servicios similares de instalación de equipamiento electromecánico y/o puesta a tierra en los últimos tres (03) años.
- **Técnico Responsable:** Experiencia mínima de tres (03) años en trabajos de instalaciones eléctricas, montajes electromecánicos y sistemas de bombeo.
- **Profesional Certificador:** La operatividad y medición de los sistemas (especialmente el SPAT) deberá estar respaldada mediante un informe técnico y certificado firmado por un **Ingeniero Mecánico Eléctrico o Electricista colegiado y habilitado**.